

國立臺北大學公共行政暨政策學系
碩士論文

指導教授：翁興利 博士

影響一般廢棄物回收率成效之研究：
以直轄市為例

The logo of National Taipei University (NTPU) is centered behind the title. It features a stylized bird or wing shape in blue and yellow, with the letters 'NTPU' in a light blue, semi-transparent font overlaid on it.

研究生：鍾文淇 撰

中華民國：114 年 6 月

國立臺北大學碩士學位論文

考試委員會審定書

影響一般廢棄物回收率成效之研究：以直轄市為例

A Study on the Factors Influencing the Effectiveness of General Waste
Recycling Rates: The Case of Special Municipality

本論文係 鍾文淇 於國立臺北大學公共行政暨政策
學系(所)完成之碩士學位論文，於中華民國 114 年 6 月 17
日承下列考試委員審查通過及口試合格，特此證明

論文考試委員簽名：

委員(召集人)

梁榮輝

委員(指導教授)

郭熙利

委員

梁榮輝

委員

李元宏

委員

郭熙利

系(所)主任簽名：

羅至美

誌謝

行文至此，意味著我的研究所生涯即將落幕，兩年的時光仿若彈指之間。回首來時路，所有憧憬、歡樂、遺憾皆為人生經歷，雖然一路跌跌撞撞，但終圓滿。

感謝指導老師翁興利教授，不僅在論文指導上給予許多方向及幫助、不厭其煩的解答我的疑問，也在我對未來感到迷茫時指點迷津，令我受益匪淺、銘記於心，期望以後也能和老師保持聯繫。謝謝兩位口試委員，梁榮輝校長、李元和教授，對我的論文提供寶貴的建議，讓這篇論文能夠更完整的呈現。再次由衷感謝三位老師的指教。

特別感謝我的父母和家人們，在我的求學之路總是義無反顧的支持，你們的信任和鼓勵使我有不斷前進的動力和勇氣面對挑戰，永遠是我最溫暖的避風港，恩重如山，無以回報。

謝謝我的人生摯友宛恬，總是能共情我的喜怒哀樂，接住我的每一次喜悅與跌落，在成長的路上互相陪伴，今年是和她認識的第十五個年頭，願我們的友誼長存，得此知己，此生無憾。

謝謝讀研期間相遇的朋友、同學以及三峽系辦的家如助教，相遇即是緣分，珍惜緣分，珍重再見。

最後，感謝不曾放棄的自己，所有經歷的挫折、磨難與崩潰，生命出現的每個人事物，終將化為我的養分，使我一次次涅槃重生。此刻回想起多年前的感悟，依然感嘆「何其有幸生而為人，而被賦予了思考的能力」。二十四歲的我即將翻開人生新的篇章，離開學校接受社會的磨練，成年人的外表卻藏不住稚氣未脫的內在，願無畏無懼的勇氣一路伴隨著我，不念過往，不負韶華。

鍾文淇 謹誌 2025 年 6 月

國立臺北大學 113 學年度第二學期碩士論文學位論文提要

論文題目：影響一般廢棄物回收率成效之研究：以直轄市為例

論文頁數：79

所組別：公共行政暨政策學系（所）公共政策組（學號：711271305）

研究生：鍾文淇

指導教授：翁興利 博士

論文提要內容：

隨著永續發展與資源循環觀念的日漸受到重視，廢棄物回收已成為衡量地方政府環境治理績效表現的重要指標之一。

臺灣自 1990 年代末期實施資源回收政策以來，中央政府與各個直轄市緊密互動，政策成效似乎呈現地區差異，何以致之？此一差異顯然值得吾人深入予以研究。本研究乃以六個直轄市為研究對象，分析影響其一般廢棄物回收率高低的可能因素。

在資料蒐集方面，本研究首先整理臺灣回收制度的發展歷程，並參考國際經驗，分別針對環境條件、財政資源與政治因素進行文獻檢視，並援引公共選擇理論，剖析地方政府在有限政策資源下，於政策選擇過程中，如何做出有利於提升政策能見度與回應選民需求的決策。在相關理論的指引下，本研究蒐集 2014 至 2023 年間六個直轄市的相關統計資料進行實證分析。

研究結果顯示如下：（1）環境、經濟、政治三大層面中的各個變項，與一般廢棄物回收率皆呈顯著的相關性。（2）整體而言，三大層面皆與一般廢棄物回收率具有顯著的影響關係，其中以環境層面解釋力最高，經濟層面次之，最後則是政治層面，但三者的影響程度相近，並無顯著差異。

【關鍵詞】：永續發展、地方治理、一般廢棄物回收率

ABSTRACT

A STUDY ON THE FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF
GENERAL WASTE RECYCLING RATES: THE CASE OF SPECIAL
MUNICIPALITY

by

CHUNG, WEN-CHI

June 2025

ADVISOR(S): Dr. WONG, SENG-LEE

DEPARTMENT: PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY

MAJOR : PUBLIC POLICY

DEGREE: MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY

With the increasing attention paid to sustainable development and resource recycling, waste recycling has become one of the important indicators for measuring the performance of local government environmental governance.

Since the implementation of the recycling policy in Taiwan in the late 1990s, the central government and the municipalities have interacted closely, and the policy results seem to show regional differences. Why is this? This difference is obviously worth our in-depth study. This study takes six municipalities as the research object and analyzes the possible factors that affect their general waste recycling rate.

In terms of data collection, this study first sorted out the development history of Taiwan's recycling system, and referred to international experience, and conducted literature reviews on environmental conditions, financial resources and political factors respectively. It also cited public choice theory to analyze how local governments can make decisions that are conducive to improving policy visibility and responding to voters' needs in the policy selection process under limited policy resources. Guided by

relevant theories, this study collected relevant statistical data from six municipalities from 2014 to 2023 for empirical analysis.

The research results are as follows: (1) Each variable in the three major aspects of environment, economy and politics is significantly correlated with the general waste recycling rate. (2) Overall, all three aspects have a significant impact on the general waste recycling rate, among which the environmental aspect has the highest explanatory power, followed by the economic aspect, and finally the political aspect. However, the impact of the three aspects is similar and there is no significant difference.

【Keywords】: Sustainable Development, Local Governance, General Waste Recycling Rate



目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景與動機.....	1
第二節 研究問題與目的.....	4
第三節 研究流程圖.....	6
第二章 文獻回顧.....	7
第一節 臺灣廢棄物回收之發展脈絡.....	7
第二節 國際經驗比較.....	9
第三節 地方治理與永續發展.....	13
第四節 公共選擇理論.....	15
第三章 研究設計.....	17
第一節 研究架構.....	17
第二節 研究範圍.....	18
第三節 研究方法.....	25
第四節 研究假設.....	28
第四章 實證分析結果.....	31
第一節 皮爾森相關係數分析.....	31
第二節 敘述性統計.....	36
第三節 單因子變異數分析.....	46
第四節 多元迴歸分析.....	60
第五章 研究結論與建議.....	69
第一節 研究結論.....	69
第二節 研究限制.....	72
第三節 研究建議.....	76
參考書目.....	77

圖目次

圖 1-1 研究流程圖	6
圖 2-1 四合一資源回收制度	8
圖 3-1 研究架構圖	17
圖 3-2 空氣污染指標	20



表目次

表 4-1 相關分析	34
表 4-2 直轄市市長政黨為自變項之敘述性統計分析	39
表 4-3 受補助之直轄市為自變項之敘述性統計分析	44
表 4-4-1 直轄市市長之政黨為自變項單因子變異數分析（1）	47
表 4-4-2 直轄市市長之政黨為自變項單因子變異數分析（2）	48
表 4-4-3 直轄市市長之政黨為自變項單因子變異數分析（3）	49
表 4-4-4 直轄市市長之政黨為自變項單因子變異數分析（4）	50
表 4-5-1 受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（1）	52
表 4-5-2 受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（2）	53
表 4-5-3 受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（3）	54
表 4-5-4 受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（4）	55
表 4-5-5 受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（5）	56
表 4-5-6 受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（6）	57
表 4-5-7 受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（7）	58
表 4-5-8 受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（8）	59
表 4-6-1 迴歸模型一摘要	60
表 4-6-2 迴歸模型一變異數分析表	61
表 4-6-3 迴歸模型一參數之估計	61
表 4-7-1 迴歸模型二摘要	62
表 4-7-2 迴歸模型二變異數分析表	63
表 4-7-3 迴歸模型二參數之估計	63
表 4-8-1 迴歸模型三摘要	65
表 4-8-2 迴歸模型三變異數分析表	66
表 4-8-3 迴歸模型三參數之估計	67

第一章 緒論

本章旨在說明本研究之背景脈絡與關注焦點，並提出本研究的重要性與核心目的。首先將說明臺灣推動資源回收政策的發展過程，並結合永續發展目標與地方治理等議題，說明本研究關注一般廢棄物回收率的原因與時代意義。其次，針對本研究欲解決的問題進行說明，並提出明確的研究目的與關注面向。最後，呈現本研究之整體流程，說明從問題發想到資料分析的邏輯順序與操作方式，作為後續章節展開的基礎。

第一節 研究背景與動機

壹、研究背景



自 20 世紀下半葉起，隨著全球工業化加速與都市化快速擴張，環境議題逐漸引起國際間的高度關注。大量資源的開採與消耗伴隨而來空氣污染、水質惡化、土壤液化以及廢棄物堆積等問題，對自然環境與人類生活構成實質威脅。隨著全球面對氣候變遷、資源耗竭與環境污染等挑戰，國際社會開始思索如何在經濟發展的同時兼顧環境保護，直至目前，永續發展（Sustainable Development）可謂是本世紀最重要的全球議題之一。

2015 年聯合國正式發布「2030 年永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)，共有 17 項核心目標，包含終結貧窮、消除飢餓、性別平權、減少不平等、減緩氣候變遷等，其中又涵蓋 169 項細項目標與 230 項指標，指引世界各國共同努力向永續邁進。¹在 17 項目標中，與廢棄物治理密切相關的是第 12 項目標：「責任消費與生產」(Responsible Consumption and Production)，其核心精神為「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，即提升資源利用效率、減少廢棄物產生，並強化各階段資源管理的永

¹ 未來城市（2025）。SDGs 懶人包》什麼是永續發展目標 SDGs？17 項目標一次掌握
。1 月。 <https://futurecity.cw.com.tw/article/1867>

續性。SDGs12.5 項目明確指出：「到 2030 年，透過預防、減量、回收與再利用等措施，大幅減少廢棄物的產生」。

呼應國際趨勢，臺灣自 1990 年代起逐步建立廢棄物管理制度。尤其在 1997 年推動「資源回收四合一制度」後，透過明確的政策規劃與法規規範，逐步建構起一套由中央與地方政府共同執行，並結合民間回收業者與社區民眾參與的資源回收體系。此制度的推動有效提高資源回收率，減少廢棄物掩埋與焚化量，且建立起完整回收網路，確保回收體系之完整循環，成為臺灣環保政策的重要里程碑。

此外，行政院國家永續發展委員會（2023）公布的 112 年國家永續發展年報中提到「提升廢棄物再利用處理技術能力，減少廢棄物焚化及掩埋量」、「發展廢棄物回收利用技術，建立可行資源回收技術，擴展去化管道，解決產業廢棄物循環利用問題，並增進產業能資源循環再利用量能」，凸顯出資源循環與廢棄物管理的重要性。

然而，雖然中央政策提供整體制度架構與執行方向，實際推動回收業務的卻是地方政府。各地方政府在地理環境、人口密度、產業結構、行政資源與財政能力等面向均存在差異，導致即使在同一制度架構下，不同城市在一般廢棄物回收率上的表現亦存在明顯差異。特別是在六個直轄市中，一般廢棄物回收率的高低並不完全隨城市規模或發展程度排序。

隨著中央政府近年推動「循環台灣」政策，強調廢棄物資源化與回收再利用，地方政府所承擔的政策執行責任也日益擴大。一般廢棄物回收率不僅是衡量一項政策執行成效的指標，更反映出地方治理條件、行政效率與環境意識的綜合表現。因此，理解各直轄市一般廢棄物回收率的影響因素，對於政策優化與資源分配尤具重要性。

貳、研究動機

廢棄物回收制度是當代城市治理中不可或缺的一環，不僅直接影響環境衛生與資源永續，更與市民生活密切相關。有效的回收政策可以降低廢棄物處理成本，延長掩埋場使用年限，減輕焚化設施負擔，同時促進資源循環利用，對經濟與環境均具正面影響。因此，一般廢棄物回收率不僅是衡量環保成效的指標，更是城市整體治理能力的具體展現。

然而，觀察台灣六個直轄市的廢棄物回收率，可以發現各城市間存在一定程度的落差。有的城市長期維持高回收率，有的城市則波動較大或成效有限。這些差異並不完全能以單一因素解釋，可能涉及環境條件、地方財政能力、中央補助資源分配、政策連續性，甚至是市長政黨與選舉週期等政治變數。這樣的現象引發本研究進一步思考：在現有制度下，究竟是哪些因素影響了一般廢棄物回收率？而這些因素之間又有何種關聯？

從實務層面來看，若能掌握回收率變動的關鍵因素，將有助於中央政府在未來制定回收政策時，更精準地設計補助機制與資源分配，提升整體效能；對地方政府而言，也可作為政策調整與策略優化的參考依據，針對地方條件擬定更具針對性的作法。

從學術層面而言，過去關於一般廢棄物回收的研究多集中在制度設計、政策工具或民眾行為等層面，較少將環境條件、經濟資源與政治背景納入整體考量，進行比較與分析。本研究希望能透過數據分析的方式，探討上述三類因素與一般廢棄物回收率之間的關係，嘗試釐清哪些條件對政策成果具顯著影響，並進一步比較各因素的重要程度。期望能為公共行政領域提供一個理解地方環境政策表現的觀察視角，並回應當前社會對永續發展的高度關注。

綜上所述，本研究對政策實務具有應用價值，也有助於豐富永續治理與地方政策分析的研究內涵，因而具備深入探討的重要性。

第二節 研究問題與目的

壹、研究問題

隨著永續發展目標（SDGs）逐漸成為各國政策規劃的重要參考，如何實踐責任消費與資源循環，已成為當代城市治理不可忽視的課題。特別是在 SDGs 第 12 項「責任消費與生產」中，明確指出應致力於減少廢棄物產生，並透過回收與再利用強化資源使用效率。資源回收因此不僅是環境政策的延伸，更被視為衡量地方政府永續治理表現的重要指標。

臺灣長年推動資源回收政策，尤其在六個直轄市中，各地政府普遍投入相當資源以提升回收率。然而，即使政策機制一致，各直轄市的廢棄物回收率仍呈現差異，這樣的差異可能與城市本身的環境條件、經濟狀況與政治背景有關。因此，想要深入理解影響一般廢棄物回收率背後的原因，不能只停留在制度或技術面的層次，更應關注地方特性與政策推動過程中所面對的現實挑戰。

首先，有關一般廢棄物回收率的研究雖不在少數，但目前多半聚焦於單一面向，例如民眾參與、法規制度或環境意識等，較少綜合性地分析回收成效可能受到哪些條件影響。因此，本研究希望能更全面地探討影響因素，故提出第一個問題：

一、影響一般廢棄物回收率的因素有哪些？

在此基礎上，臺灣六都在地理條件、產業結構與行政資源等方面皆有所差異，這些因素可能會以不同方式形塑回收政策的執行情形。舉例而言，空氣污染與都市廢棄物產生量可能與回收率有間接影響，財政收入與中央補助則攸關政策能否落實，而選舉時點

或市長政黨可能間接影響政策的推動力道。為了更進一步釐清不同因素之間的關聯性，本研究進一步提出第二個問題：

二、環境、經濟以及政治層面的相關指標與一般廢棄物回收率之間的關係為何？

最後，若能掌握哪些因素的影響程度較大，將有助於未來政策推動時明確聚焦施力方向。例如，若財政資源為主要因素，則中央與地方的資源配置機制便應加以檢討；若選舉週期造成政策波動，則須重新思考回收政策的穩定性。由此，本研究提出第三個問題：

三、環境、經濟與政治三個層面，何者對一般廢棄物回收率的影響最大？

貳、研究目的



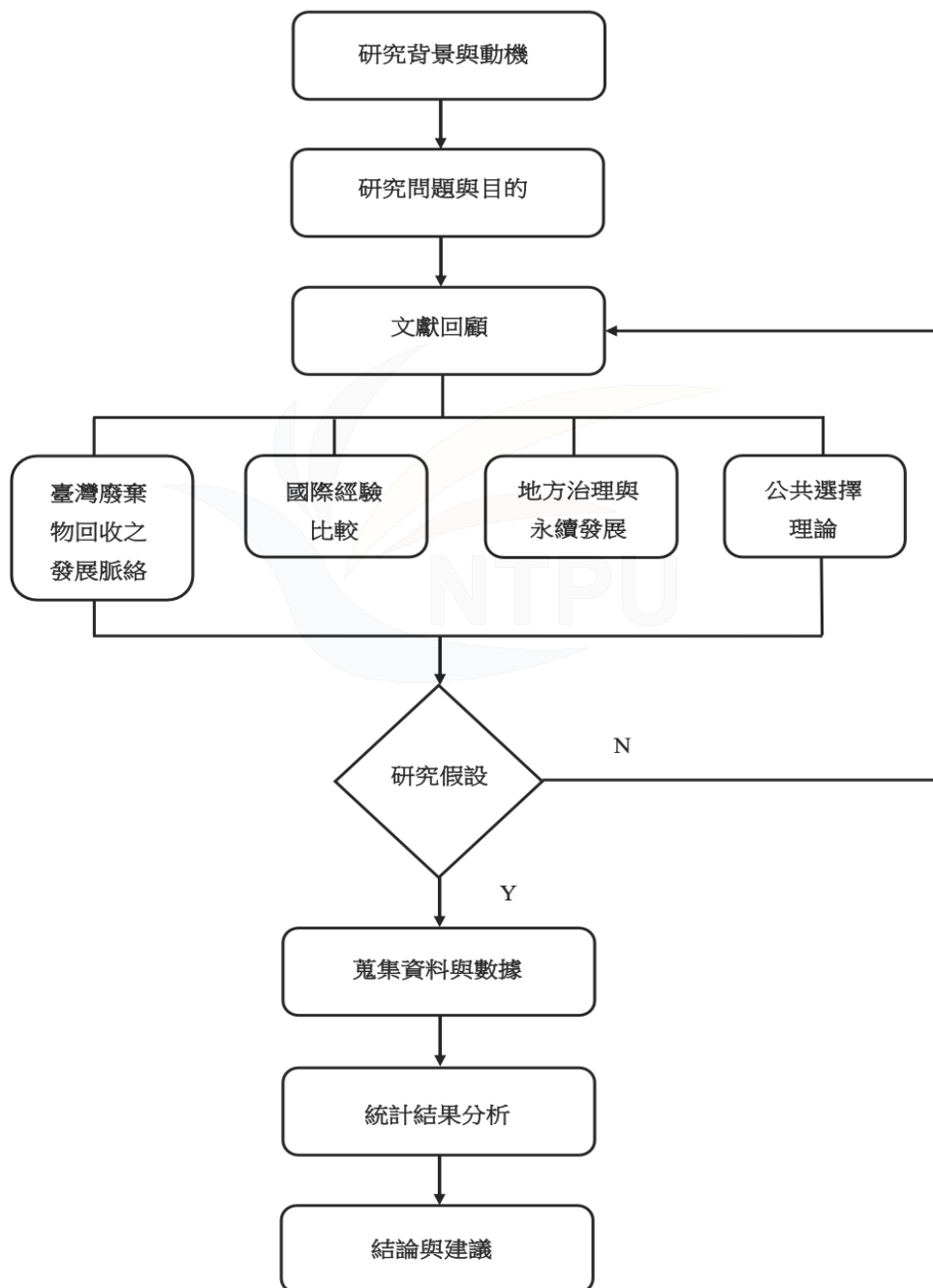
一般廢棄物回收率作為衡量地方環境治理成效的重要指標，其變化不僅反映政策執行的結果，也可能受到財政條件與政治背景所影響。本研究希望藉由實證分析，進一步釐清環境面、經濟面與政治面等因素與一般廢棄物回收率之間的關聯，說明在各種條件下，哪些因素對提升回收成效具有關鍵影響。藉此深化對一般廢棄物回收成效背後原因的理解，並補充文獻上的不足之處。綜上所述，本研究之目的在於：

- 一、透過分析不同層面的變項以及六都的一般廢棄物回收相關數據，探討影響臺灣直轄市一般廢棄物回收率的可能因素。
- 二、比較各項因素之間的差異與關聯。
- 三、透過分析不同層面的變項，試圖理解地方政府在推動廢棄物回收政策時，可能面臨的影響與限制。

第三節 研究流程圖

為進一步說明本研究的進行脈絡，以下用圖示方式呈現研究設計的整體流程，包含研究背景及動機、研究問題的形成、文獻回顧、研究假設、資料蒐集與結果分析。

圖 1-1
研究流程圖



資料來源：本研究繪製

第二章 文獻回顧

本章進行相關文獻之檢閱，共有四節，分別是第一節臺灣廢棄物回收之發展脈絡、第二節國際經驗比較、第三節地方治理與永續發展以及第四節公共選擇理論。

第一節 臺灣廢棄物回收之發展脈絡

臺灣的廢棄物回收制度，歷經制度導入、政策擴張與功能深化等階段，其發展與環境政策整體走向息息相關。早期臺灣面對都市化與工業化帶來的生活垃圾問題，多採取焚化或掩埋的末端處理方式，但隨著空間限制與環境抗爭日益頻繁，促使政府於 1987 年制定《廢棄物清理法》，為後續資源回收政策建立法制基礎。

臺灣自 1997 年起推動「四合一資源回收制度」，整合地方政府（清潔隊）、回收處理業者、社區民眾與回收基金建立完整回收體系，結合強制性規範與經濟誘因，使回收制度逐漸制度化。在此制度下，民眾需進行家庭垃圾的分類，將可回收資源與一般垃圾分開，地方政府的清潔隊負責收集這些分類後的資源垃圾，並交由合格的回收處理業者進行再利用處理。同時，資源回收管理基金由生產者與進口商繳納回收處理費，用於補助地方政府與回收業者的相關作業，形成一個資金流與物流相互支持的系統。此制度的推行，不僅提升了資源回收的效率，也促進了全民參與環保行動的意識，成為臺灣推動循環經濟與永續發展的重要基礎。李盈嬌（2023）指出，截至 2022 年 9 月臺灣一般廢棄物資源回收率達到 56.79%，遠超過全球的平均(13%)，由此可見四合一資源回收制度的實施，帶來極高的環境效益，並帶動環境友善的循環經濟發展，提高回收率的同時，也減少了垃圾量，對改善環境品質與資源永續利用具有深遠影響。

圖 2-1

四合一資源回收制度



資料來源：本研究改編自環境部資源循環署（1997）

進入 2000 年後，「垃圾費隨袋徵收」政策普遍推行，強制垃圾分類制度也逐漸落實於各縣市。尤其在臺北市、新北市等直轄市，政策強度與資源投入顯著高於其他地區，使其回收率表現長期位居前列。這段期間，中央政府亦逐步將廢棄物回收視為推動「低碳經濟」與「循環社會」的重要工具之一，並強調回收制度與國家永續發展之間的連結。

總而言之，臺灣的廢棄物回收制度在面對國內環境壓力與國際永續潮流的雙重作用下，發展出結合制度誘因與地方執行的治理模式。學界針對其制度演變、論述內涵與治理成效提出多方觀察，為後續探討一般廢棄物回收率差異與政策影響因素提供紮實的理論與實證基礎。

第二節 國際經驗比較

世界各國面對資源壓力與環境變遷所採取的廢棄物回收政策展現多元制度設計與在地治理模式。特別是在法制基礎、政策工具、企業責任與地方執行方面，依據其社會條件與政策傳統，發展出具體有效的治理架構。本節介紹德國、日本與韓國三個國家的廢棄物回收政策經驗，觀察其制度發展與實務操作。

壹、德國：制度化生產者責任與多元執行機制

德國在 1991 年實施《包裝法》（Verpackungsverordnung），開啟歐洲資源回收法制化的先例。此法要求產品製造商對其商品包裝的回收與再處理負起責任，並採用「綠點系統」（Grüner Punkt）作為企業參與回收制度的識別標誌，所有在市場上銷售產品的企業（製造商、進口商、零售商）需為其產品包裝付費，依據包裝材質與重量計算費率，繳交回收處理費予授權的回收機構。企業可選擇自行設立回收體系，或加入授權的回收組織，由後者負責回收處理，形成所謂的雙軌制度（dual system）。

為進一步提升制度透明度與監管強度，德國於 2019 年實施新的《包裝法》（Verpackungsgesetz），設立中央包裝登記機構（Zentrale Stelle Verpackungsregister, ZSVR），強化企業登記與報備義務。未登錄者不得在市場上銷售產品，並且會受到罰款，此外 ZSVR 還會公開違規名單。此機制旨在減少逃避繳費與資訊不對等問題，確保制度公平與執行效能。

德國的制度設計強調法規細緻與責任明確，並透過市場機制引導產業參與，形成企業、政府與民間回收業者之間穩定運作的合作體系。根據歐洲環境署（European Environment Agency, EEA）2020 年的資料，德國家戶包裝回收率多年維持在歐洲前列，展現其制度效能與社會接受度。

貳、日本：法制整合與自治體分層治理體系

日本自 1990 年代中期以來，逐步建立類型化且高度制度化的資源回收法制體系，針對不同類別的廢棄物分別訂定專法，強調責任明確與制度穩定性。代表性法規包括《容器包裝回收法》、《建築資材再資源化法》與《家電回收法》等，構成分流治理的基礎架構。這些法規共同特徵為：明確區分中央與地方的執行責任，強化「延伸生產者責任制度」（Extended Producer Responsibility, EPR），並重視資訊透明與民眾參與。制度上，日本採用中央立法、地方執行的治理模式，由中央訂定標準與目標，地方自治體負責回收行動的具體操作，並需定期報送回收成效與財務資料予中央機關（Japan Containers and Packaging Recycling Association, n.d.）。

以《容器包裝回收法》為例，該法要求生產者繳納回收處理費予指定法人，由法人委託專責機構進行再資源化；地方政府則負責資源回收物的前端分類收集與宣導，形成明確的垂直分工體系。該制度一方面確保政策成本由生產與消費者分擔，另一方面也強化地方對回收政策的行動責任。此外，《家電回收法》則針對特定品項家電（如電視、冰箱、冷氣機與洗衣機）建立回收義務，消費者需自付回收費用，而製造商負責最終處理流程（Ministry of the Environment, Japan, n.d.）。此舉有效落實「使用者付費」與「生產者回收責任」的雙軌原則。

在政策執行上，日本亦重視資訊公開與社會監督機制。多數地方自治體會定期公告回收成效、預算執行情況與政策推動進度；企業則須對外揭露回收作業與成本，並接受公民團體與媒體監督。此類制度安排，有助於提升政策透明度與公共信任，降低政策推動過程中的摩擦與阻力。整體而言，日本回收制度展現出法制化程度高、執行分層清晰與資訊流通順暢的特色。

參、韓國：政策工具整合與都市型智慧治理模式

韓國的資源回收政策自 2003 年起正式導入 EPR 制度，此制度係由瑞典學者 Thomas Lindhqvist 在 1990 年代初首次提出的政策理念，基本概念是：生產者應對其產品在整個生命週期所產生的環境影響負起責任，不僅止於產品的生產與銷售階段，而是延伸至產品被消費後的回收、再利用與廢棄處理階段。韓國政府要求製造商與進口商根據生產品項與數量繳納回收處理費，由中央主管機關統籌再利用計畫與績效審查。該制度每年設有回收目標量，企業需達成規定比例，否則將面臨罰金與公開懲處。

為強化制度執行，韓國亦設立「資源循環目標管理制度」，將回收績效納入政策評鑑機制，透過量化數據促進責任履行與制度持續改善。此種高度集中管理模式，使政策執行效率大幅提升，特別在都市區域更為明顯。

在技術應用方面，首爾等城市採用智慧化回收設備結合無線射頻辨識（Radio-frequency identification, RFID）與行動支付，民眾可透過設備投遞資源回收物並獲取回饋積分。根據《The New Yorker》2020 年報導，韓國目前食品廢棄物回收率高達 95%，此成果來自中央法規、地方技術整合與民眾參與三者的高度協調。

韓國亦將回收政策納入氣候與資源戰略整體佈局，在「綠色成長戰略」中明訂資源循環目標，透過跨部門政策整合促進長期政策穩定性。此種制度與治理特色顯示，回收不僅是環境治理的一環，更可結合都市治理與技術創新進行全面推動。

肆、小結

綜觀德國、日本與韓國在廢棄物回收政策上的發展經驗，雖在制度設計與執行機制上各有差異，但皆建構於 EPR 制度的核心精神之上。三國均透過法律規範要求生產端承擔產品生命週期末端的處理責任，藉此促進源頭減量與資源再利用。德國的綠點系統是 EPR 實踐的代表，將回收責任外部化給包裝廢棄物處理機構，形成穩定的產業支持系統；日本強調分流治理與類型化法制，將地方自治體納入制度執行主體，並結合資訊揭露機制提升透明度與信任基礎；韓國則結合押金制與中央主導的回收基金體系，兼顧法制嚴謹與全民參與，提升制度運作效率與社會認同。

整體而言，三國經驗共同展現 EPR 制度在提升廢棄物回收率與建立廢棄物回收責任機制中的關鍵角色，並強調中央規範與地方執行之間的互補關係。這些制度設計與治理策略，對於臺灣未來強化地方回收政策、提升生產者責任機制，以及落實循環經濟發展，均具有重要參考價值。



第三節 地方治理與永續發展

以地方政府為核心的永續發展構想，最早可追溯至 1992 年聯合國於里約熱內盧召開的「地球高峰會」。此次會議通過了具有歷史意義的《二十一世紀議程》，提出「全球思考、國家計畫與地方行動」的架構，強調地方層級在落實永續發展目標中的關鍵角色。自此之後，地方政府逐漸被視為推動環境政策與生態保護的第一線，並陸續形成各種以地方為主體的永續治理實踐。

在眾多永續發展議題中，氣候變遷已成為全球廣泛關注的核心問題。1994 年聯合國推動《氣候變化綱要公約》（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC），各國政府承諾合作降低溫室效應所帶來的衝擊，之後於 2005 年正式生效的《京都議定書》更確立了全球朝向低碳經濟轉型的方向。針對氣候變遷的治理策略，大致可分為兩大面向：減量（mitigation）與調適（adaptation），前者著重於減少溫室氣體排放，後者則針對已發生的氣候變化現象進行因應與調整。

根據聯合國人類住區規劃署（UN-Habitat, 2011）發表的報告顯示，至 2010 年，全球已有超過一半（約 50.5%）的人口居住於都市地區。若從生產活動分析，都市所造成的溫室氣體排放量約占總量的 40%至 70%；若從消費角度衡量，比例則可能高達 60%至 70%。都市人口密集，經濟活動高度集中，導致能源使用密度提升，進而強化其對氣候系統的衝擊。因此，都市不僅是造成氣候變遷的重要源頭，也成為受影響最深的地區。

Betsill& Bulkeley（2006）指出城市作為環境治理的關鍵場域，其資源配置與政策能力對治理結果具有決定性影響，都市區域是能源密集使用與廢棄物高度產生的場所，這樣的特性使都市成為氣候治理的重要場域，此觀點亦可應用於臺灣廢棄物政策中，說明地方執行層級的重要性。

都市在氣候與環境政策上應扮演主動角色，強化地方行動與資源配置間的連結，並透過在地參與以及制度化安排提升治理效能。臺灣自四合一制度建立以來，地方政府即

成為政策落實與績效展現的主體。地方環境行動國際委員會（ICLEI, 2009）亦主張應賦予都市作為減碳主要推動者的角色，使其在全球氣候治理架構中扮演積極角色。正如林子倫（2005）與 Kidokoro et al.（2008）所言，都市氣候治理不僅是地方政府回應環境變遷的具體策略，同時也是實現全球永續發展的重要機制。

在永續治理的實務運作上，許多城市不僅發展自身的環境政策，也積極參與跨國城市網絡，透過地方治理網絡分享永續經驗、共同制定減碳目標，並建立相互監督與學習機制。其中具代表性的網絡如 C40 城市氣候領導聯盟（C40 Cities Climate Leadership Group），強調城市在全球氣候治理中的角色，以及體現地方政府致力於實踐永續發展目標。

因此，將地方政府作為觀察與分析永續政策的焦點，無論在制度設計、資源調配或執行力道上，皆具有理論與實務的意義。



第四節 公共選擇理論

公共選擇理論（Public Choice Theory）是以經濟學理性選擇假設為基礎，應用於政治與公共決策過程的分析途徑，其核心觀點在於將公共領域的參與者視為具備自利傾向的理性行為者，無論是政治人物、政黨，或行政機關的官僚，在參與政策制定與執行時，均會考量自身利益極大化的可能性。與傳統公共行政觀點強調的「公益導向」不同，公共選擇理論主張政策制定與執行的過程，實際上充滿了選舉計算、權力互動與資源分配的政治性考量。

公共選擇理論的提出，可回溯至 Buchanan & Tullock（1962）發表的《同意的計算》（The Calculus of Consent），該書標誌著經濟學思維對政治決策行為分析的正式進入。之後，越來越多學者將該理論應用於探討政府預算、政策誘因設計、官僚擴張、政黨競爭等領域。Mueller（2003）進一步指出，在民主社會中，選舉是政治人物回應選民偏好、塑造政策選擇的關鍵機制，因此若政策成效具有可見性，並能轉化為政治支持，其執行程度就可能隨選舉時點與政治資源而有所調整。

若應用至地方政府環境治理的脈絡，則可發現廢棄物回收政策成效與政治誘因之間的密切關聯。一方面，回收政策具有數據可視化、成效容易操作的特性；另一方面，政策成果可作為市政績效的具體展現，成為候選人與執政黨宣傳績效的重要工具。因此，地方政府是否積極推動廢棄物分類、是否投入預算與人力，可能受到即將到來的選舉壓力或政黨執政情勢的影響。例如，在選舉年度或市長任期屆滿前，政府可能加大環境政策執行力道，以爭取民意支持。

此外，受補助地區的分類與財政資源分配，也與地方政治結構密不可分。根據公共選擇的觀點，中央政府在進行補助設計時，可能會基於政黨親疏、選區競爭程度或政策回報可能性，作出具有策略性的資源配置（Downs, 1957）。而地方政府則會因應這樣的制度誘因，調整其政策表現，以強化與中央的政策互動或增加獲取資源的機會。由此可

見，政策結果的產生不僅是環境條件或財政能力所致，更牽涉政治行為者對制度誘因的回應與資源使用策略。

在臺灣的情境下，雖然地方政府擁有一定程度的財政自主權與政策空間，但實際施政仍會受到中央補助結構與選舉制度影響。例如，在歷年選舉期間，某些縣市的資源回收成果有明顯提升，可能反映地方政府試圖透過環境政績取得選民支持的策略選擇。此外，市長所屬政黨是否與中央執政黨一致，也可能影響政策協調與資源流通的順暢程度。林子倫（2006）指出，臺灣地方政府的環境政策表現常常是「中央制度誘因、地方政治計算與施政能力」，三者綜合作用下的產物，此論點與公共選擇理論的分析邏輯高度契合。

綜上所述，公共選擇理論提供一種理解地方政府在回收政策中行為差異的有力視角。它不僅說明政策為何會隨政治環境而調整，也強調制度誘因與個體行為的連動關係。對於本研究所探討的直轄市廢棄物回收率而言，公共選擇理論有助於釐清政治變項在政策成效中所扮演的角色，為後續實證分析奠定行為解釋的理論基礎。



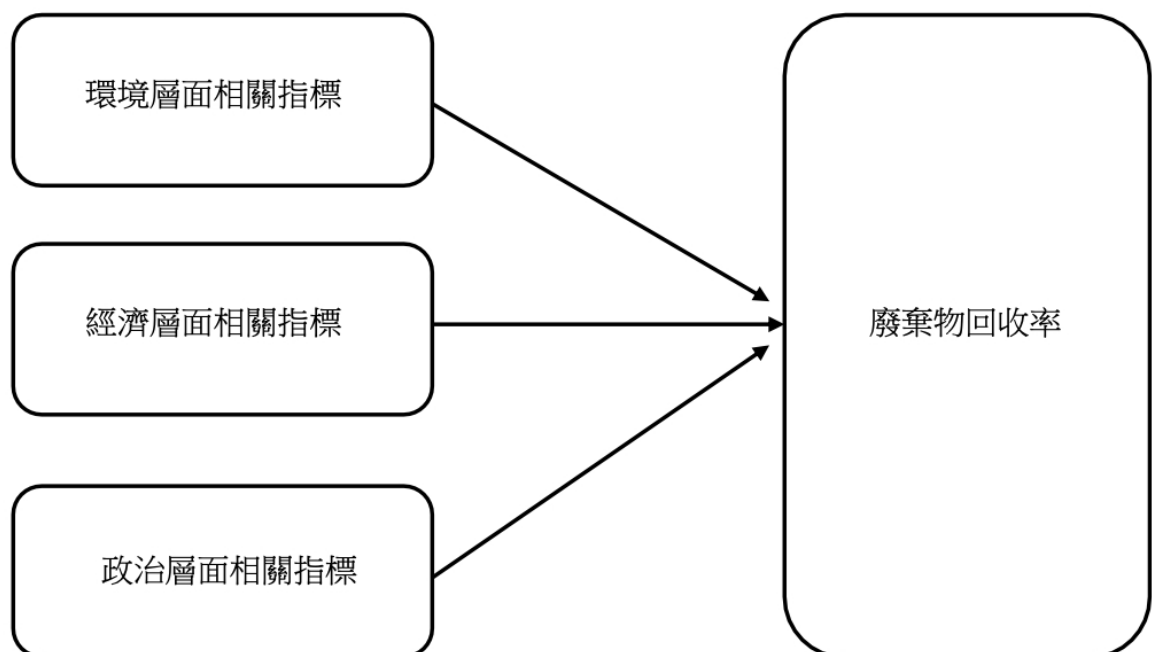
第三章 研究設計

經過第二章的文獻回顧後，接著將說明本研究的研究設計，本章分為四節，依序為第一節研究架構、第二節研究範圍、第三節研究方法以及第四節研究假設。

第一節 研究架構

本研究之主旨在探討影響一般廢棄物回收率的因素有哪些，環境、經濟以及政治層面的相關指標與一般廢棄物回收率之影響，以及這三個層面之中哪個對一般廢棄物回收率的影響最大。根據文獻回顧內容，並試圖回應研究問題，提出研究架構圖如下：

圖 3-1
研究架構圖



資料來源：本研究繪製

第二節 研究範圍

壹、研究對象

本研究以臺灣六個直轄市作為研究對象，分別是臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市以及高雄市。其中，桃園市在 2014 年由桃園縣升格為直轄市，故研究資料蒐集的區間為 2014 年至 2023 年（共 10 年）。

地方政府在推動環境政策與廢棄物回收制度中扮演關鍵的角色。節能減碳、廢棄物處理與資源循環等政策的落實，往往需要仰賴地方層級的集體行動與制度設計，其成果深受在地社會經濟條件與居民參與程度所影響。若以國家作為分析單位，雖可呈現整體政策方向，但卻難以反映地方之間在環境治理上的差異；而若以個人為分析單位，則較難評估集體性的政策成效分析（陳思先，2019）。

臺灣各地因地理環境、人口結構、產業組成、社會文化等因素的差異，使得各地方政府在推動廢棄物回收與永續發展策略上，展現出不同的政策選擇與成效。作為地方自治的實體，直轄市政府具有一定程度的法定自主權，不僅能依法訂定自治條例、推動地方性法規，也有相對完整的財政與行政資源可運用，來制定具地方特色的永續政策。因此，以直轄市作為研究分析對象，能夠更深入探討地方政府在資源回收率提升上的作為與成效，也有助於呈現不同治理條件下政策工具運作的差異，進而為中央與地方政策協調與資源配置提供經驗基礎。

貳、研究變項

本研究以一般廢棄物回收率作為依變項，根據環境部對一般廢棄物回收率之定義：一般廢棄物回收率=（巨大垃圾回收量+資源垃圾回收量+廚餘回收量）/一般廢棄物產生量*100%。92 年起始納入廚餘回收率，94 年起再納入巨大垃圾回收率。本研究之「廢棄物回收率」所指皆為一般廢棄物回收率。

自變項包含三個層面：環境因素〔一般廢棄物產生量、空氣污染指標（Pollutant Standards Index, 以下簡稱 PSI）、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、純電動汽機車數量〕、經濟因素（補助金額、直轄市歲入）以及政治因素（受補助直轄市、選舉年、選舉活動年、市長政黨）。透過蒐集 2014 年至 2023 年間的相關資料，以量化方法分析各研究變項，探討影響一般廢棄物回收率之因素。

一、環境因素

（一）一般廢棄物產生量

本研究蒐集之數據為一般廢棄物產生量，根據環境部之定義：「一般廢棄物產生量係由一般垃圾、資源垃圾、巨大垃圾及廚餘加總而得，2003 年起始納入廚餘量，2005 年起納入巨大垃圾量，2018 年起一般垃圾量納入事業員工生活垃圾量」。臺灣各地方政府每年須向環境部回報轄區內廢棄物清運與處理情形，該數據成為衡量地方生活消費與資源使用密度之重要指標。由於廢棄物量的多寡與人口規模、都市化程度、產業結構與消費行為息息相關，亦可能影響地方政府對回收資源管理的政策強度與投入程度。理論上，廢棄物產生量越高，地方政府所面臨的垃圾處理壓力亦越大，可能促使其更積極提升回收率以降低最終處置負擔。因此，本研究將各直轄市每年所產生之廢棄物總量納入迴歸模型，作為觀察環境負荷對回收政策成效可能影響的環境面變項之一。

（二）PSI

空氣污染指標為衡量一地區空氣品質狀況的綜合性指標。該指標是由多種空氣污染物濃度（如懸浮微粒 PM_{10} 、臭氧、二氧化硫、一氧化碳及二氧化氮等）所計算而得，用以評估空氣污染對人類健康與生活環境的潛在影響。環境部依據國家空氣品質標準計算 PSI 值，並每日對外發布，提供民眾瞭解當地空氣品質狀況。PSI 值越高，代表空氣污染程度越嚴重，亦可能影響地方政府對環境治理政策的重視程度與資源配置。因此，本研究將 PSI 作為衡量直轄市環境條件的一項變項，以評估其與一般廢棄物回收率之間是否存在統計相關性。本研究之變項「PSI」表示空氣污染指標 PSI 值>100 之日數比率。

圖 3-2
空氣污染指標



空氣污染 指標 (PSI)	0-50	51-100	101-150	151-200	201-300	301-500
對健康影響 與活動建議	良好	普通	不良	極不良	有害	極有害
人體健康 影響	此指標範圍內，污染程度低或無污染，民眾不需要採取防禦措施。	空氣品質普通，但對身體較弱族群，如心臟病患、呼吸器官疾病患者等，產生輕微影響。	空氣污染物對敏感族群造成影響，對一般大眾影響不明顯。	對所有人的健康產生影響，若有不適症狀，應減少戶外活動。	所有人都可能產生較嚴重的健康影響。	健康威脅達到緊急，一般民眾應避免戶外活動，必要外出應佩戴口罩。

資料來源：本研究改編自環境部（2003）

（三）溫室氣體排放量

衡量一地區在一定期間內所排放之總體溫室氣體 (Greenhouse Gases, GHGs) 量，主要包括二氧化碳 (CO₂)、甲烷 (CH₄)、氧化亞氮 (N₂O) 等對氣候變遷具有顯著影響的氣體。依據行政院環境部公布之地方政府溫室氣體排放清冊，各縣市每年均須彙整轄內各部門（如工業、運輸、住商及廢棄物處理等）之排放數據，作為國家層級溫室氣體盤查與減碳目標設定之依據。由於溫室氣體排放與能源消耗、產業結構、交通密度及人口活動高度相關，亦可視為衡量地方經濟活動對環境衝擊程度的關鍵指標。

在永續治理的脈絡下，廢棄物管理與減碳目標密切相關。若一地區排放量大，可能代表其對環境議題之壓力較大，進而影響地方政府是否積極推動源頭減量與資源回收等措施。

（四）直轄市工廠數量

係指登記設立於各直轄市轄內、具營業登記且依法規運作之製造業工廠總數。工廠數為衡量地方產業密度與工業活動強度的基本指標，工業活動不僅為地方經濟發展的重要基礎，也伴隨資源消耗與廢棄物產生之外部性。一般而言，工廠數量愈高之地區，可能面臨更高的環境管理壓力，需強化資源回收與廢棄物處理措施，以維持生產與環境之間的平衡。因此，本研究將工廠數納為環境層面的變項之一，分析其對一般廢棄物回收率是否存在正向影響。

（五）純電動汽機車數量

係指登記於各直轄市轄內、以電力作為唯一動力來源的機車與汽車總數，包括純電動機車與純電動汽車（不含油電混合動力車）。反映地方綠色交通工具之普及程度。隨著節能減碳政策的推動，中央與地方政府普遍透過補助購車、設置充電站與車輛汰換政策，以提高電動車占比。純電動車輛的普及有助減少移動污染源排放，

間接改善空氣品質，並展現地方政府對於永續運輸與低碳城市建設的政策承諾。本研究將純電動汽機車數量視為環境因素之一，用以檢視其是否對一般廢棄物回收政策的推動存在正向影響。

二、經濟因素

（一）補助金額

本研究之變項「補助金額」係指環境部每年撥付予各直轄市之資源回收及相關環境政策執行補助經費。此類補助多數透過資源回收管理基金分配，涵蓋項目包括清潔隊回收設施設備、回收物處理補貼、宣導活動、回收績效獎勵金等。補助金額的多寡不僅反映中央對地方政策執行的資源支持程度，也可能形塑地方政府推動回收政策的誘因與能力。

由於回收政策執行涉及人力、設備、系統與宣導等多方面資源需求，若中央補助金額較高，地方政府可能有更多財務空間強化回收行動或擴充相關措施。從公共選擇理論的視角，地方政府亦可能因應補助制度的誘因結構，而選擇加強政策執行以獲得更多資源或績效獎勵。因此，本研究將中央補助金額納為經濟層面的自變項之一，以探討其對各直轄市一般廢棄物回收率之影響。

（二）直轄市歲入

係指地方政府於該年度之總收入金額，包含中央統籌分配稅款、地方稅課、罰鍰、公營事業盈餘與其他財源等，反映該直轄市整體財政資源之規模與可運用彈性。此數據從主計總處或各地方政府財政決算報告中取得。歲入多寡影響地方政府在公共政策上的資源分配能力，特別是非義務性支出如環境保護與回收政策，往往依賴財政餘裕方得以擴大推動。

在資源回收政策領域，經費挹注對於清潔隊人力補強、設備採購、宣導活動及資訊系統建置皆有實質影響，歲入規模越大之地方政府，理論上越可能具備足夠的

財務空間投入相關措施。因此，本研究將直轄市歲入納為經濟面變項之一，分析其與一般廢棄物回收率的關聯，並檢驗財政能力是否為環境政策成效的關鍵條件。

三、政治因素

（一）市長政黨

指各直轄市市長在任該年度所屬之政黨。該變項作為探討地方政治屬性與政策行為之間關係的重要指標，亦可觀察政黨是否對廢棄物回收政策表現具有影響。理論上，市長所屬政黨若與中央政府同屬一黨，可能在資源分配與政策協調上較具優勢，進而影響地方推動回收政策的積極程度與執行效能。此外，部分政黨在施政理念與環境政策上的重視程度不同，亦可能反映於地方一般廢棄物回收率的表現上。本研究以政黨屬性作為政治分類中的一個變項，分析其與回收政策成效之間的關聯。

（二）選舉年

指該年度為直轄市市長及議員選舉或者是總統、副總統及立委選舉。根據公共選擇理論，政治人物具有理性自利的行為動機，傾向於在選舉前強化具政治可見度之政策，以爭取選民認同與支持。廢棄物回收政策屬於成效易被量化與傳播的環境政策之一，因此在選舉年地方政府可能傾向增加資源投入、加強宣導，藉以展現政績。本研究將選舉年設定為研究變項，用以檢驗面臨選舉時是否對一般廢棄物回收率產生顯著影響。在本研究的資料蒐集區間內，2014 年、2018 年、2022 年舉行直轄市長、縣市長及地方民意代表選舉；2016 年、2020 年舉行總統、副總統及立法委員選舉。

（三）選舉活動年

係指選舉前一年度，亦即為地方政府進行政策鋪陳與宣傳準備的時間點。政治人物在此階段常提前調整施政節奏與政策重點，以爭取媒體曝光與民意支持。與選舉年相較，選前活動年屬於潛在政策強化期，可能提前反映於廢棄物回收率等績效指標上。為進一步檢視此一政治因素與政策成效間的關係，本研究亦將選前活動年納為變項，與選舉年分別進行檢驗。在本研究的資料蒐集區間內，2017 年、2021 年為直轄市長及議員選舉活動年；2015 年、2019 年、2023 年為總統、副總統及立法委員選舉活動年。

（四）受補助之直轄市

係指接受環境部不同補助金額之直轄市。根據公共選擇理論，地方政府若實際獲得中央資源，較可能在財務支援下強化政策作為，或因制度誘因而調整施政優先順序，藉以爭取後續資源或政治支持。透過此變項，將分析不同直轄市間政策成果之差異性。

NTPU

第三節 研究方法

本節說明本研究所採用之研究方法，包括資料蒐集方法以及資料分析方法。本章將依序介紹資料來源與處理方式，並說明如何運用迴歸分析技術，以檢驗各個自變項對一般廢棄物回收率之影響。

壹、資料蒐集方法

本研究之研究方法採用次級資料分析法（secondary data analysis），即研究者利用既有的資料進行再分析，這些資料通常來自政府部門、學術機構、企業組織、或其他公開資料庫，而非研究者自行蒐集的第一手資料，透過系統性地整理與分析，以探討新的研究問題或驗證特定的研究假設。

次級資料分析是一種有效的研究方法，能讓研究者從大型資料中萃取出原始研究未曾關注的面向，該方法除了能節省時間與成本，也可避免重複蒐集相同性質的資料（Boslaugh, 2007）。此外，次級資料若具備代表性與長期性，更有助於研究者進行歷時分析與政策追蹤。次級資料分析法的應用越來越普遍，特別是在公共事務研究領域中，政府單位所提供的開放資料或統計報表，為學術研究提供了重要的實證基礎。

本研究的資料來源是從中央政府機關（中央選舉委員會、中華民國環境部資源循環署、中華民國環境部環境統計查詢網、中華民國內政部統計處）、地方政府機關（各直轄市政府主計處、各直轄市政府環保局、新北市政府經發局）之官方網站蒐集各個研究變項的數據與資料，並且進行歸納及統整以便於後續的資料分析。

貳、資料分析方法

本研究旨在探討影響臺灣直轄市一般廢棄物回收率之因素，透過文獻回顧與政策制度整理，建構研究分析架構，並依據研究問題與假設，進行資料之彙整與處理。研究資料來源主要為政府公開之次級資料，涵蓋 2014 年至 2023 年六個直轄市在環境、經濟與政治三個層面之相關統計指標。

完成資料蒐集後，本研究採用量化分析方法，運用 SPSS（Statistical Product and Service Solutions）統計分析軟體進行實證分析。整體分析流程依序包括四項方法，分別為皮爾森相關係數分析、敘述性統計分析、單因子變異數分析與多元迴歸分析，旨在由基礎描述進入變項間的統計檢驗與推論建構。

首先，透過皮爾森相關係數分析，檢視各變項間之線性關係強度與方向，即一般廢棄物回收率之間的線性相關程度。此分析可判斷變項間的正負向關聯性與強弱程度，為後續建模分析提供初步方向，作為避免後續迴歸模型中出現多重共線性問題的依據。

其次，進行敘述性統計分析，對所納入各項變項進行基本描述與統整各變項的基本資料分布狀況，如平均數、標準差、最大值與最小值等，藉此了解各直轄市於不同年度在回收政策與環境表現上的概況與趨勢，有助於掌握資料整體的變異幅度與離群值情形，並作為後續統計檢定的前置作業。

接續進行單因子變異數分析（One-way ANOVA），主要目的在於檢視具類別屬性的政治變項與依變項之間是否存在顯著差異。透過比較不同組別在各個依變項表現上的組間變異與組內變異，可檢驗該類別變項對回收成效是否具統計上顯著的區分效果。此一分析有助於確認特定政治條件是否可能影響地方政府推動回收政策的力道或優先性，亦可提供進一步納入迴歸模型的實證基礎

最後採用多元迴歸分析（Multiple Regression Analysis），將環境、經濟與政治三個層面的變項逐步納入模型，檢驗其對一般廢棄物回收率的解釋力與預測能力。此分析可評

估各變項在控制其他因素情況下的獨立影響效果，並比較不同層面變項的相對貢獻，進一步回答本研究所設定之研究問題與研究假設。

本研究期望藉由以上的實證分析了解一般廢棄物回收率會受到哪些因素影響，以及研究資料的各項指標是否對一般廢棄物回收率存在顯著正向影響。



第四節 研究假設

壹、環境指標與一般廢棄物回收率

廢棄物的產生與回收成效，與該地區的環境承載能力和治理壓力密切相關。近年永續發展與資源循環的推動，促使各國將廢棄物管理視為重要政策項目之一。根據經濟合作暨發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）2020 年的報告，都市化進程愈快、人口密度愈高的地區，通常面臨更大的廢棄物處理壓力，也因此更需要透過制度化回收以減輕環境負擔。

在地方層級，相關環境變項如：PSI、工廠數量、溫室氣體排放量等，不僅反映該地區產業與活動密度，也可能進一步影響地方政府的政策反應與民眾的環境保護意識（Andrews et al., 2003）。例如高污染地區若導致居民對環境品質高度關注，可能更願意參與分類回收行動。同時，純電動汽機車的普及程度，亦可作為地方在綠色轉型上的一種間接指標，可能與整體資源回收政策的接受度與實施成效相連結。

基於上述背景，提出下列假設：

H1：相關的環境指標（一般廢棄物產生量、PSI、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、純電動汽機車數量）對一般廢棄物回收率具有顯著的正向影響。

貳、經濟資源與一般廢棄物回收率

資源回收涉及基礎設施建置、人員配置、制度宣導與行政執行等多元面向，地方政府是否具備穩定且足夠的財政能力，對於回收政策的推動成效具有關鍵影響。在公共政策實務上，環境治理屬於高度依賴資源投入與制度持續性的領域，無論是推動分類政策、建立回收場域，或強化民眾參與與宣導機制，皆需仰賴穩定的財政支撐。若地方政府缺乏財政資源，將難以長期維持政策推動所需的行政能量與資源配套。

以臺灣為例，中央政府針對特定直轄市提供資源回收相關補助款項，往往反映當年度政策重點與執行策略優先順序，也實質提升地方政府的政策操作彈性與推動誘因。另一方面，各直轄市本身歲入規模的差異，亦直接影響其對回收政策的財政負擔能力與應變彈性。徐耿銘（2014）指出，臺北與高雄等財政規模較大的城市，較具備推動氣候與環境政策所需的人力與資源，能夠發展出完整的制度架構與執行機制，進而長期提升回收效能。相對地，財政資源有限之地方政府則難以投入額外預算從事制度創新或策略擴張，回收政策容易流於形式或間歇執行。

在國際經驗中，Bulkeley & Kern（2006）強調，地方政府是否具備足夠財政能力，將直接影響其是否能投資於永續基礎建設與專責人力之建置，進而影響其環境治理績效。Feiock（2004）亦指出，在都市治理實務上，地方政府財政能力愈強，其回應中央政策誘因與推動公共財政策（如回收、減碳）之能力愈高。因此，財政資源的可得性與穩定性，構成環境政策能否有效落實的重要條件。換言之，在控制其他環境與政治條件下，具備較高財政資源的直轄市，預期將展現較佳的回收政策成效。

故本研究基於上述實證，提出以下假設：

H2：經濟資源狀況（補助金額、直轄市歲入）對一般廢棄物回收率具有顯著正向影響。

參、政治因素與一般廢棄物回收率

政治因素在公共政策推動過程中扮演關鍵角色，尤其在地方治理層級更為明顯。地方首長的政黨屬性、任期週期與是否面臨選舉挑戰，往往直接影響其政策優先排序與資源配置策略。公共選擇理論指出，政治人物基於理性選擇，傾向於在選舉前推出具可見度、績效容易呈現的政策作為，以爭取選民支持。資源回收政策因其具象化與數據化特性，常成為選前強化推動的對象。

Sharp et al. (2011) 的實證研究發現，美國地方政府在選舉前更傾向採行氣候變遷緩解措施，顯示選舉周期對環境政策具有影響力。此外，在政黨屬性方面，Bulkeley & Kern (2006) 指出，地方政府若與中央政府政黨一致，較易獲得政策資源與執行支持，提升政策落實的可能性。

例如臺北與高雄等直轄市因政治能見度高與中央互動頻繁，不僅更常成為中央補助與政策示範對象，也較有能力爭取資源，進一步促使環保政策表現優異(徐耿銘, 2014)。因此，是否獲得中央環境補助款，不僅與政策績效連結，也常與地方政治實力與制度關係網絡相關。

基於上述論點，本研究提出以下假設：

H3：政治因素（受補助直轄市、選舉年、選舉活動年、市長政黨）對一般廢棄物回收率具有顯著正向影響。

綜合前述 H1、H2、H3 的假設，本研究旨在進一步比較環境、經濟及政治三個層面與一般廢棄物回收率的關係，故提出以下假設：

H4：環境、經濟及政治三個層面，對一般廢棄物回收率的影響力具有顯著差異。

第四章 實證分析結果

本研究蒐集從 2014 年至 2023 年有關廢棄物、空汙、直轄市財政以及與政治因素的資料，針對這 10 年間的數據做實證分析，本章分為四節，依序是皮爾森相關係數分析、敘述性統計分析、單因子變異數分析以及多元迴歸分析，藉由這些分析以了解各個自變項之間的相關性是否達到顯著水準。

第一節 皮爾森相關係數分析

本節相關分析針對一般廢棄物以及空汙有關的 9 個指標，分別為：環境部補助金額、直轄市歲入、一般廢棄物產生量、一般廢棄物回收率、PSI、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、純電動汽機車數量、直轄市人口數，作為分析項目。

分析結果由表 4-1 可得知：

一、以環境部補助金額來看

與直轄市歲入的相關係數為-0.035 且達到 P 值為 0.04 的顯著水準、與一般廢棄物回收率的相關係數為-0.083 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與 PSI 的相關係數為-0.073 且達到 P 值為 0.016 的顯著水準、與溫室氣體排放量的相關係數為 0.037 且達到 P 值 0.038 的顯著水準、與直轄市工廠數量的相關係數為 0.036 且達到 P 值為 0.034 的顯著水準。

二、以直轄市歲入來看

與一般廢棄物生產量的相關係數為 0.536 且達到 P 值為 0.04 的顯著水準、與一般廢棄物回收率的相關係數為 0.469 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與溫室氣體排放量的相關係數為-0.179 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與直轄市工廠數量的相關係數為 0.055 且達到 P 值為 0.001 的顯著水準、與純電動汽機車數量的相關係數為 0.504 且達到

P 值為 0.000 的顯著水準、與直轄市人口數的相關係數為 0.721 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準。

三、以一般廢棄物生產量來看

與一般廢棄物回收率的相關係數為-0.115 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與 PSI 的相關係數為-0.291 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與溫室氣體排放量的相關係數為 0.258 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與直轄市工廠數量的相關係數為 0.482 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與純電動汽機車數量的相關係數為 0.754 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與直轄市人口數的相關係數為 0.454 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準。

四、以一般廢棄物回收率來看

與 PSI 的相關係數為 0.084 且達到 P 值為 0.006 的顯著水準、與溫室氣體排放量的相關係數為-0.480 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與直轄市工廠數量的相關係數為-0.429 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與純電動汽機車數量的相關係數為 0.265 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準。

五、以 PSI 來看

與溫室氣體排放量的相關係數為 0.399 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與直轄市工廠數量的相關係數為-0.200 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與純電動汽機車數量的相關係數為-0.510 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與直轄市人口數的相關係數為 0.074 且達到 P 值為 0.015 的顯著水準。

六、以溫室氣體排放量來看

與直轄市人口數的相關係數為-0.081 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準。

七、以直轄市工廠數量來看

與純電動汽機車數量的相關係數為 0.173 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準、與直轄市人口數的相關係數為 0.528 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準。

八、以純電動汽機車數量來看

與直轄市人口數的相關係數為 0.078 且達到 P 值為 0.000 的顯著水準。



表 4-1
相關分析

		環境部 補助金 額	直轄 市歲 入	廢棄物 產生量	廢棄物 回收率	PSI	溫室氣 體排放 量	直轄市 工廠數 量	純電動 汽機車 數量	直轄 市人 口數
環 境 部 補 助 金 額	Pearson 相關	1	-.035*	.000	-.083**	-.073*	.037*	.036*	-.026	.009
	顯著性 (雙尾)		.040	.997	.000	.016	.038	.034	.116	.594
	個數	3571	3411	3534	3533	1096	3214	3571	3571	3571
直 轄 市 歲 入	Pearson 相關	-.035*	1	.536**	.469**	.028	-.179**	.055**	.504**	.721**
	顯著性 (雙尾)	.040		.000	.000	.349	.000	.001	.000	0.000
	個數	3411	3415	3378	3377	1097	3058	3415	3415	3415
廢 棄 物 產 生 量	Pearson 相關	.000	.536**	1	-.115**	-.291**	.258**	.482**	.754**	.454**
	顯著性 (雙尾)	.997	.000		.000	.000	.000	.000	0.000	.000
	個數	3534	3378	3538	3537	1097	3181	3538	3538	3538
廢 棄 物 回 收 率	Pearson 相關	-.083**	.469**	-.115**	1	.084**	-.480**	-.429**	.265**	.007
	顯著性 (雙尾)	.000	.000	.000		.006	.000	.000	.000	.671
	個數	3533	3377	3537	3537	1096	3180	3537	3537	3537
PSI	Pearson 相關	-.073*	.028	-.291**	.084**	1	.399**	-.200**	-.510**	.074*
	顯著性 (雙尾)	.016	.349	.000	.006		.000	.000	.000	.015
	個數	1096	1097	1097	1096	1097	1015	1097	1097	1097

表 4-1 (續)

		環境部 補助金 額	直轄市 歲入	廢棄物 產生量	廢棄物 回收率	PSI	溫室氣 體排放 量	直轄市 工廠數 量	純電動 汽機車 數量	直轄市人 口數
溫 室 氣 體 排 放 量	Pearson 相關	.037*	-.179**	.258**	-.480**	.399**	1	-.025	-.006	-.081**
	顯著性 (雙尾)	.038	.000	.000	.000	.000		.162	.733	.000
	個數	3214	3058	3181	3180	1015	3218	3218	3218	3218
直 轄 市 工 廠 數 量	Pearson 相關	.036*	.055**	.482**	-.429**	-.200**	-.025	1	.173**	.528**
	顯著性 (雙尾)	.034	.001	.000	.000	.000	.162		.000	.000
	個數	3571	3415	3538	3537	1097	3218	3575	3575	3575
純 電 動 汽 機 車 數 量	Pearson 相關	-.026	.504**	.754**	.265**	-.510**	-.006	.173**	1	.078**
	顯著性 (雙尾)	.116	.000	0.000	.000	.000	.733	.000		.000
	個數	3571	3415	3538	3537	1097	3218	3575	3575	3575
直 轄 市 人 口 數	Pearson 相關	.009	.721**	.454**	.007	.074*	-.081**	.528**	.078**	1
	顯著性 (雙尾)	.594	0.000	.000	.671	.015	.000	.000	.000	
	個數		.040	.997	.000	.016	.038	.034	.116	.594

註：***：p 值<0.001, **：p 值<0.01, *：p 值<0.05

資料來源：本研究整理

第二節 敘述性統計

本節分別以直轄市市長之政黨以及受補助之直轄市作為自變項，針對環境面以及經濟面的八個指標：一般廢棄物產生量、一般廢棄物回收率、PSI、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、純電動汽機車數量、環境部補助金額、直轄市歲入，進行兩種敘述性統計分析。

壹、直轄市市長政黨為自變項之敘述性統計分析

以直轄市市長政黨為自變項之敘述性統計，如表 4-2，在 2014 年至 2023 年這 10 年間的合計數量，統計分析如下：

一、一般廢棄物產生量

民進黨的最小值是 612732，最大值是 1641098，平均數是 991771，標準差是 242333；國民黨的數值普遍高於民進黨，最小值是 768277，最大值是 2079410，平均數是 1363497，標準差是 257173；無黨籍的最小值和國民黨相近，是 750275，但是最大值是 857431，最大值和最小值的差距相較於其他兩黨來說較小，平均數是 785288，標準差是 33063。

二、一般廢棄物回收率

民進黨的最小值是 49，最大值是 66，平均數是 59，標準差是 3.8；國民黨的最小值是 46，最大值是 73，平均數是 59，標準差是 5.8；無黨籍的最小值是 46，最大值是 73，平均數是 70，標準差是 2.3，可以看出無黨籍的平均數最高，標準差則最低。

三、PSI

民進黨的最小值是 0，最大值是 4，平均數是 0.78，標準差是 0.92；國民黨的最小值是 0，最大值是 1，平均數是 0.21，標準差是 0.32；無黨籍的最小值是 0，最大值是 1，平均數是 0.49，標準差是 0.38，三個黨的最小值皆是 0，而民進黨的標準差最大。

四、溫室氣體排放量

民進黨的最小值是 2104，最大值是 5892，平均數是 3209，標準差是 1284；國民黨的最小值是 1085，最大值是 5931，平均數是 3296，標準差是 1501；無黨籍的最小值是 1114，最大值是 1262，平均數是 1182，標準差是 48，可以看出無黨籍的各項數值相較其他兩個黨都較低。

五、直轄市工廠數量

民進黨的最小值是 6834，最大值是 18681，平均數是 10195，標準差是 2800；國民黨的最小值是 920，最大值是 20541，平均數是 15306，標準差是 5520；無黨籍的最小值是 979，最大值是 7781，平均數是 1072，標準差是 405，國民黨在最大值和最小值的差距最大，且標準差也是三黨之中最高的。

六、純電動汽機車數量

民進黨的最小值是 2614，最大值是 102514，平均數是 36951，標準差是 30944；國民黨的最小值是 7114，最大值是 119352，平均數是 63939，標準差是 31120；無黨籍的最小值是 4201，最大值是 75676，平均數是 32676，標準差是 23328，無黨籍除了最小值低於民進黨，其他項數值都是三黨裡最低的。

七、環境部補助金額

民進黨的最小值是 375，最大值是 345698456，平均數是 9334439，標準差是 24191115；國民黨的最小值是 0，其他數值普遍大於民進黨，最大值是 514310000，平均數是 10773652，標準差是 33922124；無黨籍的最小值是 500，最大值是 134265000，平均數是 7102959，標準差是 15116455，因為只包含一個直轄市的合計數量，所以數值較其他兩黨更低一些。

八、直轄市歲入

民進黨的最小值是 59191750，最大值是 152935496，平均數是 96950278，標準差是 18199750；國民黨的最小值是 108911994，最大值是 181997216，平均數是 139149026，標準差是 18766473；無黨籍的最小值是 159058812，最大值是 164714032，平均數是 161928303，標準差是 1951194，無黨籍的合計個數雖然較少，但是最小值卻是最高的，最大值排第二，標準差則是三黨之中最低的。



表 4-2

直轄市市長政黨為自變項之敘述性統計分析

		個數	最小值	最大值	平均數	標準差
一般廢棄物 產生量 (公噸)	1	1808	612732	1641098	991771	242333
	2	1444	768277	2079410	1363497	257173
	3	286	750275	857431	785288	33063
一般廢棄物 回收率(%)	1	1807	49	66	59	3.8
	2	1444	46	73	59	5.8
	3	286	59	73	70	2.3
PSI (%)	1	678	0	4	0.78	0.92
	2	306	0	1	0.21	0.32
	3	113	0	1	0.49	0.38
溫室氣體 排放量 (萬公噸)	1	1605	2104	5892	3209	1284
	2	1327	1085	5931	3296	1501
	3	286	1114	1262	1182	48
直轄市 工廠數量	1	1845	6834	18681	10195	2800
	2	1444	920	20541	15306	5520
	3	286	979	7781	1072	405
純電動汽機車 數量	1	1845	2614	102514	36951	30944
	2	1444	7114	119352	63939	31120
	3	286	4201	75676	32676	23328
環境部補助金 額	1	1845	375	345698456	9334439	24191115
	2	1440	0	514310000	10773652	33922124
	3	286	500	134265000	7102959	15116455
直轄市歲入	1	1770	59191750	152935496	96950278	18199750
	2	1359	108911994	181997216	139149026	18766473
	3	286	159058812	164714032	161928303	1951194

註：1 為民進黨，2 為國民黨，3 為無黨籍。

資料來源：本研究整理

壹、受補助之直轄市為自變項之敘述性統計分析

受補助之直轄市為自變項之敘述性統計，如表 4-3，六個直轄市在 2014 年至 2023 年這 10 年間的統計如下：

一、一般廢棄物產生量

臺北市的最小值是 750275，最大值是 989727，平均數是 799985，標準差是 63489，臺北市的標準差是六都裡最低的；新北市的最小值是 940086，最大值是 2079410，平均數是 1470940，標準差是 342682，各項數值在六都皆為最高；桃園市的最小值是 731654，最大值是 1336424，平均數是 1141871，標準差是 197264；臺中市的最小值是 808879，最大值是 1685646，平均數是 1210309，標準差是 290458；臺南市的最小值是 612732，最大值是 1044655，平均數是 890115，標準差是 160303，合計個數最多，但平均數在六都相對較低；高雄市的最小值是 897707，最大值是 1641098，平均數是 1256924，標準差是 254199。

二、一般廢棄物回收率

臺北市的最小值是 59，最大值是 73，平均數是 70，標準差是 2.2；新北市的最小值是 56，最大值是 68，平均數是 62，標準差是 3.6；桃園市的最小值是 49，最大值是 62，平均數是 58，標準差是 3.7；臺中市的最小值是 46，最大值是 62，平均數是 55，標準差是 5.6；臺南市的最小值是 55，最大值是 66，平均數是 61，標準差是 3.2；高雄市的最小值是 55，最大值是 63，平均數是 58，標準差是 2.7。六都的各項數值差距不大，惟臺中市在標準差這項相對較高。

三、PSI

臺北市的最小值是 0，最大值是 1，平均數是 0.49，標準差是 0.38；新北市的最小值是 0，最大值是 1，平均數是 0.44，標準差是 0.35；桃園市的最小值是 0，最大值是 0.4，平均數是 0.14，標準差是 0.17；臺中市的最小值是 0，最大值是 1，平均數是 0.39，標準差是 0.37；臺南市的最小值是 0，最大值是 2，平均數是 0.47，標準差是 0.71；高雄市的最小值是 0，最大值是 4，平均數是 1.37，標準差是 1.18。六都的最小值皆為 0，而高雄市不論是最大值、平均數、標準差都是最高的，且平均數和標準差都是六都裡唯一大於 1 的直轄市。

四、溫室氣體排放量

臺北市的最小值是 1085，最大值是 1262，平均數是 1166，標準差是 56；新北市的最小值是 1695，最大值是 1919，平均數是 1795，標準差是 67；桃園市的最小值是 2852，最大值是 3558，平均數是 3074，標準差是 164；臺中市的最小值是 3273，最大值是 3556，平均數是 3424，標準差是 97；臺南市的最小值是 2104，最大值是 2312，平均數是 2212，標準差是 75；高雄市的數值普遍高於其他直轄市，最小值是 5353，最大值是 5931，平均數是 5718，標準差是 202。整體來說高雄市數值最高，其次是桃園市，第三是臺中市。

五、直轄市工廠數量

臺北市的最小值是 920，最大值是 7781，平均數是 1051，標準差是 373；新北市的各項數值為六都之首，最小值是 18304，最大值是 20541，平均數是 11449，標準差是 812；桃園市的最小值是 10601，最大值是 12268，平均數是 18740，標準差是 583；臺中市則是排名第二，最小值是 16965，最大值是 19368，平均數是 9188，標準差是 640；臺南市的最小值是 8837，最大值是 9502，平均數是 7586，標準差是 221；高雄市的最小值是 6834，最大值是 8023，平均數是 11449，標準差是 334。

六、純電動汽機車數量

臺北市的最小值是 4201，最大值是 99693，平均數是 42448，標準差是 30857；新北市的各項數值在六都普遍較高，最小值是 7114，最大值是 119352，平均數是 55134，標準差是 38346；桃園市的最小值是 5276，最大值是 100078，平均數是 59425，標準差是 3300；臺中市的最小值是 3584，最大值是 107288，平均數是 50662，標準差是 35158；臺南市的各項數值普遍低於其他直轄市，最小值是 2614，最大值是 67190，平均數是 34191，標準差是 23399；高雄市的最小值是 6579，最大值是 102514，平均數是 46841，標準差是 33768。

七、環境部補助金額

臺北市的最小值是 500，最大值是 134265000，平均數是 6813069，標準差是 14166348；新北市的最小值是 375，最大值是 219645000，平均數是 8454160，標準差是 21082414；桃園市的最小值是 375，最大值是 311364000，平均數是 10878276，標準差是 27739863；臺中市除了最小值是 0 之外，其他數值在六都之中排名第二，最大值是 399713000，平均數是 12540471，標準差是 35186097；臺南市的 minimum 值是 1276，最大值是 345698456，平均數是 8335993，標準差是 23050798；高雄市的各項數值普遍高於其他直轄市，是六都之中最高的，最小值是 10000，最大值是 514310000，平均數是 9978444，標準差是 34469937。

八、直轄市歲入

臺北市的各項數值在六都中普遍較高，最小值是 159058812，最大值是 173064387，平均數是 163566415，標準差 4137944 是六都裡最低的；新北市的最小值是 137526124，最大值是 181997216，平均數是 155573117，標準差是 14334054；桃園市的最小值是 59191750，最大值是 132716000，平均數是 103883977，標準差是 20107861；臺中市的最小值是 93510253，最大值是 141601107，平均數是 119958746，標準差是 16373827；

臺南市的數值在六都中則是普遍較低，最小值是 70563207，最大值是 98058278，平均數是 87241653，標準差是 10400891；高雄市的最小值是 111969145，最大值是 152935496，平均數是 126783969，標準差是 13762462。



表 4-3

受補助之直轄市為自變項之敘述性統計分析

		個數	最小值	最大值	平均數	標準差
一般廢棄物 產生量 (公噸)	1	342	750275	989727	799985	63489
	2	452	940086	2079410	1470940	342682
	3	600	731654	1336424	1141871	197264
	4	658	808879	1685646	1210309	290458
	5	821	612732	1044655	890115	160303
	6	665	897707	1641098	1256924	254199
一般廢棄物 回收率 (%)	1	342	59	73	70	2.2
	2	452	56	68	62	3.6
	3	600	49	62	58	3.7
	4	658	46	62	55	5.6
	5	821	55	66	61	3.2
	6	664	55	63	58	2.7
PSI (%)	1	113	0	1	0.49	0.38
	2	150	0	1	0.44	0.35
	3	153	0	0.4	0.14	0.17
	4	204	0	1	0.39	0.37
	5	251	0	2	0.47	0.71
	6	226	0	4	1.37	1.18
溫室氣體 排放量 (萬公噸)	1	342	1085	1262	1166	56
	2	402	1695	1919	1795	67
	3	637	2852	3558	3074	164
	4	509	3273	3556	3424	97
	5	728	2104	2312	2212	75
	6	600	5353	5931	5718	202
直轄市 工廠數量	1	342	920	7781	1051	373
	2	452	18304	20541	11449	812
	3	637	10601	12268	18740	583
	4	658	16965	19368	9188	640
	5	821	8837	9502	7586	221
	6	665	6834	8023	11449	334

表 4-3 (續)

		個數	最小值	最大值	平均數	標準差
純電動汽 機車數量	1	342	4201	99693	42448	30857
	2	452	7114	119352	55134	38346
	3	637	5276	100078	59425	33000
	4	658	3584	107288	50662	35158
	5	821	2614	67190	34191	23399
	6	665	6579	102514	46841	33768
環境部 補助金額	1	342	500	134265000	6813069	14166348
	2	451	375	219645000	8454160	21082414
	3	636	375	311364000	10878276	27739863
	4	656	0	399713000	12540471	35186097
	5	821	1276	345698456	8335993	23050798
	6	665	10000	514310000	9978444	34469937
直轄市歲 入	1	342	159058812	173064387	163566415	4137944
	2	452	137526124	181997216	155573117	14334054
	3	637	59191750	132716000	103883977	20107861
	4	658	93510253	141601107	119958746	16373827
	5	821	70563207	98058278	87241653	10400891
	6	505	111969145	152935496	126783969	13762462

註：1 為臺北市，2 為新北市，3 為桃園市，4 為臺中市，5 為臺南市，6 為高雄市。

資料來源：本研究整理

第三節 單因子變異數分析

本節分別以直轄市市長之政黨以及受補助之直轄市作為自變項，進行兩種單因子變異數分析，再利用雪費法進行事後檢定，比較三個政黨之平均值。前者的依變項包含以下七個：一般廢棄物產生量、一般廢棄物回收率、PSI、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、純電動汽機車數量、直轄市歲入；後者則是除了這七個變項之外還新增了一個變項：環境部補助金額。

壹、直轄市市長政黨為自變項之單因子變異數分析

本研究蒐集 2014 年至 2023 年與一般廢棄物、空汙以及經濟面相關之數據，以這十年間直轄市市長的三種政黨為自變項，分別是民進黨、國民黨以及無黨籍。首先，在一般廢棄物相關的數據（一般廢棄物產生量、一般廢棄物回收率），民進黨有 1808 筆資料、國民黨有 1444 筆資料、無黨籍有 286 筆資料，總計 3538 筆資料。

其次，和空汙有關之數據包含：PSI 指標（民進黨 678 筆、國民黨 306 筆、無黨籍 113 筆，總計 1097 筆資料）、溫室氣體排放量（民進黨 1605 筆、國民黨 1327 筆、無黨籍 286 筆，總計 3218 筆資料）、直轄市工廠數量與純電動汽機車數量（民進黨 1845 筆、國民黨 1444 筆、無黨籍 286 筆，總計 3575 筆資料）。

最後，在經濟面相關的數據，直轄市歲入（民進黨 1770 筆資料、國民黨 1359 筆資料、無黨籍 286 筆資料，總計 3415 筆資料）。

利用單因子變異數分析，再經由雪費法進行事後檢定，比較三個政黨之平均值，並分別以(1)、(2)、(3)為代號，表示民進黨、國民黨以及無黨籍。分析與檢定結果以表 4-4-1 至 4-4-4 呈現。

如下表 4-4-1，依變項「一般廢棄物產生量」之 F 值為 1289.054 及 P 值為 $0.000 < 0.05$ 。

雪費法：民進黨低於國民黨之平均差異值、民進黨高於無黨籍之平均差異值以及國民黨高於無黨籍之平均差異值；依變項「一般廢棄物回收率」之 F 值為 735.64 及 P 值為 $0.000 < 0.05$ 。雪費法：民進黨低於無黨籍之平均差異值、國民黨低於無黨籍之平均差異值。

表 4-4-1

直轄市市長之政黨為自變項單因子變異數分析（1）

依變項	市長政黨	N	平均數	標準差	F 值	P 值	雪費法
一般廢棄物產生量	民進黨 (1)	1808	991771.33	242333.364	1289.054	0.000***	(1)<(2) (1)>(3) (2)>(3)
	國民黨 (2)	1444	1363497.90	257173.184			
	無黨籍 (3)	286	785288.29	33063.907			
	總計	3538	1126796.49	314159.359			
一般廢棄物回收率	民進黨 (1)	1807	59.30	3.868	735.640	0.000***	(1)<(3) (2)<(3)
	國民黨 (2)	1444	59.13	5.820			
	無黨籍 (3)	286	70.29	2.304			
	總計	3537	60.12	5.569			

註 1：***：p 值 <0.001 ，**：p 值 <0.01 ，*：p 值 <0.05

註 2：(1)、(2)、(3)為變項編碼數值；雪費法檢定以此數值為依據表示

資料來源：本研究整理

如下表 4-4-2，依變項「PSI」的 F 值為 59.855 及 P 值為 0.000<0.05。雪費法：民進黨高於國民黨之平均差異值、民進黨高於無黨籍之平均差異值以及國民黨低於無黨籍之平均差異值；依變項「溫室氣體排放量」F 值為 319.046 及 P 值為 0.000<0.05。雪費法：民進黨高於無黨籍之平均差異值、國民黨高於無黨籍之平均差異值。

表 4-4-2
直轄市市長之政黨為自變項單因子變異數分析（2）

依變項	市長政黨	N	平均數	標準差	F 值	P 值	雪費法
PSI	民進黨 (1)	678	0.78	0.923	59.855	0.000***	(1)>(2) (1)>(3) (2)<(3)
	國民黨 (2)	306	0.21	0.329			
	無黨籍 (3)	113	0.49	0.385			
	總計	1097	0.59	0.796			
溫室氣體排放量	民進黨 (1)	1605	3209.71	1284.414	319.046	0.000***	(1)>(3) (2)>(3)
	國民黨 (2)	1327	3296.32	1501.195			
	無黨籍 (3)	286	1182.25	48.745			
	總計	3218	3065.23	1448.901			

註 1：***：p 值<0.001, **：p 值<0.01, *：p 值<0.05

註 2：(1)、(2)、(3)為變項編碼數值；雪費法檢定以此數值為依據表示

資料來源：本研究整理

如下表 4-4-3，依變項「直轄市工廠數量」F 值為 1684.13 及 P 值為 0.000<0.05。雪費法：民進黨低於國民黨之平均差異值、民進黨高於無黨籍之平均差異值以及國民黨高於無黨籍之平均差異值；依變項「純電動汽機車數量」F 值為 354.358 及 P 值為 0.000<0.05。雪費法：民進黨低於國民黨之平均差異值、國民黨高於無黨籍之平均差異值。

表 4-4-3

直轄市市長之政黨為自變項單因子變異數分析（3）

依變項	市長政黨	N	平均數	標準差	F 值	P 值	雪費法
直轄市工廠數量	民進黨 (1)	1845	10195.22 1	2800.9821	1684.130	0.000***	(1)<(2) (1)>(3) (2)>(3)
	國民黨 (2)	1444	15306.39 6	5520.8540			
	無黨籍 (3)	286	1072.028	405.3799			
	總計	3575	11529.85 1	5639.2223			
純電動汽機車數量	民進黨 (1)	1845	36951.51 1	30944.5375	354.358	0.000***	(1)<(2) (2)>(3)
	國民黨 (2)	1444	63939.45 2	31120.0459			
	無黨籍 (3)	286	32676.48 6	23328.8082			
	總計	3575	47510.37 2	33356.8935			

註 1：***：p 值<0.001, **：p 值<0.01, *：p 值<0.05

註 2：(1)、(2)、(3)為變項編碼數值；雪費法檢定以此數值為依據表示

資料來源：本研究整理

如下表 4-4-4，依變項「直轄市歲入」F 值為 3105.542 及 P 值為 0.000<0.05。雪費法：民進黨低於國民黨之平均差異值、民進黨低於無黨籍之平均差異值以及國民黨低於無黨籍之平均差異值。

表 4-4-4
直轄市市長之政黨為自變項單因子變異數分析（4）

依變項	市長政黨	N	平均數	標準差	F 值	P 值	雪費法
直轄市歲入	民進黨 (1)	1770	96950278.52	18199750.054	3105.542	0.000***	(1)<(2) (1)<(3) (2)<(3)
	國民黨 (2)	1359	139149026.07	18766473.105			
	無黨籍 (3)	286	161928303.17	1951194.905			
	總計	3415	119185070.02	29665764.624			

註 1：***：p 值<0.001, **：p 值<0.01, *：p 值<0.05

註 2：(1)、(2)、(3)為變項編碼數值；雪費法檢定以此數值為依據表示

資料來源：本研究整理

綜上所述，以直轄市市長之政黨為自變項的單因子變異數分析，結果顯示全部的依變項 P 值皆小於 0.05，表示具有顯著差異性；雪費法的檢定結果表示自變項的三種黨籍在七個依變項中，具有顯著差異性。

貳、受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析

本項單因子變異數分析共有八個依變數，其中七個與前段所述的變異數分析使用之依變項相同，惟新增了一項直轄市獲得環境部之補助金額，且本項單因子變異數分析的自變項改為六個直轄市，分別是臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市以及高雄市。

一般廢棄物相關之數據，包含一般廢棄物產生量及一般廢棄物回收率，臺北市有 342 筆資料、新北市有 452 筆資料、桃園市有 600 筆資料、臺中市有 658 筆資料、臺南市有 821 筆資料、高雄市有 665 筆資料，總計 3538 筆資料。

空汙相關之數據包含：PSI 指標（臺北市 113 筆、新北市 150 筆、桃園市 153 筆、臺中市 204 筆、臺南市 251 筆、高雄市 226 筆，總計 1097 筆資料）、溫室氣體排放量（臺北市 342 筆、新北市 402 筆、桃園市 637 筆、臺中市 509 筆、臺南市 728 筆、高雄市 600 筆，總計 3218 筆資料）、直轄市工廠數量與純電動汽機車數量（臺北市 342 筆、新北市 452 筆、桃園市 637 筆、臺中市 658 筆、臺南市 821 筆、高雄市 665 筆，總計 3571 筆資料）。

最後，在有關財務的部分，環境部補助金額，臺北市有 342 筆資料、新北市有 451 筆資料、桃園市有 636 筆資料、臺中市有 656 筆資料、臺南市有 821 筆資料、高雄市有 665 筆資料，總計 3571 筆資料；直轄市歲入，臺北市有 342 筆資料、新北市有 452 筆資料、桃園市有 637 筆資料、臺中市有 658 筆資料、臺南市有 821 筆資料、高雄市有 505 筆資料，總計 3415 筆資料。

利用單因子變異數分析，再經由雪費法進行事後檢定，比較六個直轄市之平均值，並分別以代號(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)為代表，分別表示臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市以及高雄市。分析與檢定結果以表 4-5-1 至 4-5-呈現。

如下表 4-5-1，依變項「一般廢棄物產生量」之 F 值為 545.03 及 P 值為 $0.000 < 0.05$ 。

雪費法：臺北市低於新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；新北市高於桃園市、臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；桃園市低於臺中市、高雄市之平均差異值、桃園市高於臺南市之平均差異值；臺中市高於臺南市之平均差異值、臺中市低於高雄市之平均差異值以及臺南市低於高雄市之平均差異值。

表 4-5-1

受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（1）

依變項	直轄市	N	平均數	標準差	F 值	P 值	雪費法
一般廢棄物產生量	臺北市 (1)	342	799985.71	63489.754	545.030	0.000***	(1)<(2)、(3)、 (4)、(5)、(6) (2)>(3)、(4)、 (5)、(6) (3)<(4)、(6) (3)>(5) (4)>(5) (4)<(6) (5)<(6)
	新北市 (2)	452	1470940.42	342682.740			
	桃園市 (3)	600	1141871.00	197264.128			
	臺中市 (4)	658	1210309.17	290458.270			
	臺南市 (5)	821	890115.44	160303.922			
	高雄市 (6)	665	1256924.79	254199.016			
	總和	3538	1126796.49	314159.359			

註 1：***：p 值 <0.001 ，**：p 值 <0.01 ，*：p 值 <0.05

註 2：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)為變項編碼數值；雪費法檢定以此數值為依據表示

資料來源：本研究整理

如下表 4-5-2，依變項「一般廢棄物回收率」之 F 值為 823.67 及 P 值為 $0.000 < 0.05$ 。

雪費法：臺北市高於新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；新北市高於桃園市、臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；桃園市高於臺中市之平均差異值、桃園市低於臺南市之平均差異值；臺中市低於高雄市之平均差異值；臺南市高於高雄市之平均差異值。

表 4-5-2

受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（2）

依變項	直轄市	N	平均數	標準差	F 值	P 值	雪費法
一般廢棄物回收率	臺北市 (1)	342	70.51	2.222	823.670	0.000***	(1)>(2)、(3)、 (4)、(5)、(6) (2)>(3)、(4)、 (5)、(6) (3)>(4) (3)<(5) (4)<(5)、(6) (5)>(6)
	新北市 (2)	452	62.13	3.665			
	桃園市 (3)	600	58.53	3.704			
	臺中市 (4)	658	55.29	5.635			
	臺南市 (5)	821	61.25	3.253			
	高雄市 (6)	664	58.22	2.777			
	總和	3537	60.12	5.569			

註 1：***：p 值 <0.001 ，**：p 值 <0.01 ，*：p 值 <0.05

註 2：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)為變項編碼數值；雪費法檢定以此數值為依據表示

資料來源：本研究整理

如下表 4-5-3，依變項「PSI」之 F 值為 79.079 及 P 值為 0.000<0.05。雪費法：臺北市高於桃園市之平均差異值、臺北市低於高雄市之平均差異值；新北市高於桃園市之平均差異值、新北市低於高雄市之平均差異值；桃園市低於臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；臺中市低於高雄市之平均差異值；臺南市低於高雄市之平均差異值。

表 4-5-3
受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（3）

依變項	直轄市	N	平均數	標準差	F 值	P 值	雪費法
PSI	臺北市 (1)	113	0.49	0.385	79.079	0.000***	(1)>(3) (1)<(6) (2)>(3) (2)<(6) (3)<(4)、(5)、(6) (4)<(6) (5)<(6)
	新北市 (2)	150	0.44	0.351			
	桃園市 (3)	153	0.14	0.171			
	臺中市 (4)	204	0.39	0.372			
	臺南市 (5)	251	0.47	0.714			
	高雄市 (6)	226	1.37	1.183			
	總和	1097	0.59	0.796			

註 1：***：p 值<0.001, **：p 值<0.01, *：p 值<0.05

註 2：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)為變項編碼數值；雪費法檢定以此數值為依據表示

資料來源：本研究整理

如下表 4-5-4，依變項「溫室氣體排放量」F 值為 80270.085 及 P 值為 $0.000 < 0.05$ 。

雪費法：臺北市低於新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；新北市低於桃園市、臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；桃園市低於臺中市、高雄市之平均差異值、桃園市高於臺南市之平均差異值；臺中市高於臺南市之平均差異值、臺中市低於高雄市之平均差異值；臺南市低於高雄市之平均差異值。

表 4-5-4

受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（4）

依變項	直轄市	N	平均數	標準差	F 值	P 值	雪費法
溫室氣體排放量	臺北市 (1)	342	1166.95	56.463	80270.085	0.000***	(1)<(2)、(3)、(4)、 (5)、(6) (2)<(3)、(4)、(5)、 (6) (3)<(4)、(6) (3)>(5) (4)>(5) (4)<(6) (5)<(6)
	新北市 (2)	402	1795.49	67.006			
	桃園市 (3)	637	3074.90	164.436			
	臺中市 (4)	509	3424.19	97.148			
	臺南市 (5)	728	2212.00	75.707			
	高雄市 (6)	600	5718.45	202.544			
	總和	3218	3065.23	1448.901			

註 1：***：p 值 <0.001 ，**：p 值 <0.01 ，*：p 值 <0.05

註 2：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)為變項編碼數值；雪費法檢定以此數值為依據表示

資料來源：本研究整理

如下表 4-5-5，依變項「直轄市工廠數量」F 值為 85090.797 及 P 值為 0.000<0.05。

雪費法：臺北市低於新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；新北市高於桃園市、臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；桃園市低於臺中市之平均差異值、桃園市高於臺南市、高雄市之平均差異值；臺中市高於臺南市、高雄市之平均差異值；臺南市高於高雄市之平均差異值。

表 4-5-5

受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析 (5)

依變項	直轄市	N	平均數	標準差	F 值	P 值	雪費法
直轄市工廠數量	臺北市 (1)	342	1051.544	373.6385	85090.797	0.000***	(1)<(2)、(3)、(4)、(5)、(6) (2)>(3)、(4)、(5)、(6) (3)<(4) (3)>(5)、(6) (4)>(5)、(6) (5)>(6)
	新北市 (2)	452	19129.159	812.1038			
	桃園市 (3)	637	11449.042	583.8148			
	臺中市 (4)	658	18740.619	640.3139			
	臺南市 (5)	821	9188.547	221.4664			
	高雄市 (6)	665	7586.535	334.0257			
	總和	3575	11529.851	5639.2223			

註 1：***：p 值<0.001, **：p 值<0.01, *：p 值<0.05

註 2：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)為變項編碼數值；雪費法檢定以此數值為依據表示

資料來源：本研究整理

如下表 4-5-6，依變項「純電動汽機車數量」F 值為 53.638 及 P 值為 0.000<0.05。雪費法：臺北市低於新北市、桃園市、臺中市、高雄市之平均差異值、臺北市高於臺南市之平均差異值；新北市高於臺南市、高雄市之平均差異值；桃園市高於臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；臺中市高於臺南市之平均差異值；臺南市低於高雄市之平均差異值。

表 4-5-6

受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（6）

依變項	直轄市	N	平均數	標準差	F 值	P 值	雪費法
純電動汽機車數量	臺北市 (1)	342	42448.231	30857.5588	53.638	0.000***	(1)<(2)、(3)、(4)、(6) (1)>(5) (2)>(5)、(6) (3)>(4)、(5)、(6) (4)>(5) (5)<(6)
	新北市 (2)	452	55134.998	38346.9734			
	桃園市 (3)	637	59425.659	33000.9935			
	臺中市 (4)	658	50662.498	35158.1615			
	臺南市 (5)	821	34191.906	23399.1314			
	高雄市 (6)	665	46841.567	33768.5342			
	總和	3575	47510.372	33356.8935			

註 1：***：p 值<0.001, **：p 值<0.01, *：p 值<0.05

註 2：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)為變項編碼數值；雪費法檢定以此數值為依據表示

資料來源：本研究整理

如下表 4-5-7，依變項「環境部補助金額」F 值為 2.885 及 P 值為 0.013<0.05。

表 4-5-7

受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（7）

依變項	直轄市	N	平均數	標準差	F 值	P 值	雪費法
環境部補助金額	臺北市 (1)	342	6813069.82	14166348.228	2.885	0.013*	
	新北市 (2)	451	8454160.86	21082414.610			
	桃園市 (3)	636	10878276.25	27739863.423			
	臺中市 (4)	656	12540471.69	35186097.971			
	臺南市 (5)	821	8335993.48	23050798.688			
	高雄市 (6)	665	9978444.96	34469937.132			
	總和	3571	9736081.24	28025374.733			

註 1：***：p 值<0.001, **：p 值<0.01, *：p 值<0.05

註 2：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)為變項編碼數值；雪費法檢定以此數值為依據表示

資料來源：本研究整理

如表 4-5-8，依變項「直轄市歲入」F 值為 2179.345 及 P 值為 0.000<0.05。雪費法：臺北市高於新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；新北市高於桃園市、臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；桃園市高於臺中市、臺南市、高雄市之平均差異值；臺中市高於臺南市之平均差異值、臺中市低於高雄市之平均差異值；臺南市高於高雄市之平均差異值。

表 4-5-8

受補助之直轄市為自變項之單因子變異數分析（8）

依變項	直轄市	N	平均數	標準差	F 值	P 值	雪費法
直轄市歲入	臺北市 (1)	342	163566415.56	4137944.895	2179.345	0.000***	(1)>(2)、(3)、 (4)、(5)、(6) (2)>(3)、(4)、 (5)、(6) (3)>(4)、(5)、(6) (4)>(5) (4)<(6) (5)>(6)
	新北市 (2)	452	155573117.82	14334054.151			
	桃園市 (3)	637	103883977.77	20107861.703			
	臺中市 (4)	658	119958746.26	16373827.769			
	臺南市 (5)	821	87241653.09	10400891.533			
	高雄市 (6)	505	26783969.66	13762462.274			
	總和	3415	119185070.02	29665764.624			

註 1：***：p 值<0.001, **：p 值<0.01, *：p 值<0.05

註 2：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)為變項編碼數值；雪費法檢定以此數值為依據表示

資料來源：本研究整理

綜上所述，以受補助之直轄市為自變項的單因子變異數分析，結果顯示全部的依變項 P 值皆小於 0.05，表示具有顯著差異性；雪費法的檢定結果表示各直轄市在七個依變項中，具有顯著差異性。

第四節 多元迴歸分析

本節採用階層式迴歸分析，以「一般廢棄物回收率」作為依變數，進行研究假設之驗證與分析。第一階層的自變數屬於環境面的變項，包含純電動汽機車數量、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、PSI 值及一般廢棄物產生量。第二階層在第一層的基礎上，再加入經濟面的變項，包含直轄市獲得環境部的補助金額以及直轄市歲入。第三階層則是再進一步加入政治面的變項，包含獲得補助款的直轄市、市長選舉年、選舉活動年以及市長的政黨黨籍。這三個階層的模型有助於驗證這些變項對於依變數「一般廢棄物回收率」的影響程度。

表 4-6-1
迴歸模型一摘要

模型	R	R 平方	調整後的 R 平方	估計的標準誤
一	.693 ^a	.480	.478	4.443

依變數：一般廢棄物回收率

預測變數：(常數)，純電動汽機車數量，溫室氣體排放量萬公噸，直轄市工廠數量，PSI，一般廢棄物產生量公噸

表 4-6-1 是研究純電動汽機車數量、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、PSI 值以及一般廢棄物產生量對一般廢棄物回收率的影響。

依變項為一般廢棄物回收率，自變項為純電動汽機車數量、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、PSI 值以及一般廢棄物產生量，進行迴歸分析，調整過後的 R 平方為.478。

純電動汽機車數量、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、PSI 值以及一般廢棄物產生量對一般廢棄物回收率的解釋力為 47.8%。

表 4-6-2

迴歸模型一變異數分析表

模型一	平方和	df	平均平方和	F	顯著性
迴歸	18389.087	5	3677.817	186.271	.000 ^b
殘差	19902.415	1008	19.744		
總數	38291.501	1013			

a. 依變數：一般廢棄物回收率

b. 預測變數:(常數), 純電動汽機車數量, 溫室氣體排放量萬公噸, 直轄市工廠數量, PSI, 廢棄物產生量公噸

表 4-6-2 依變項為一般廢棄物回收率，自變項為純電動汽機車數量、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、PSI 值及一般廢棄物產生量，進行迴歸分析結果，F 值為 186.271，P 值為 $0.000 < 0.001$ ，迴歸方程式達到顯著水準。

表 4-6-3 迴歸模型一參數之估計

模型一	未標準化係數		標準化係數	t	顯著性	共線性統計量	
	B 之估計值	標準誤差	Beta 分配			允差	VIF
(常數)	66.223	.674		98.261	0.000***		
一般廢棄物產生量	3.919E-06	.000	.151	3.764	.000***	.321	3.115
PSI	2.243	.237	.300	9.449	.000***	.510	1.961
溫室氣體排放量	-.003	.000	-.670	-23.525	.000***	.636	1.572
直轄市工廠數量	-.001	.000	-.494	-17.934	.000***	.680	1.472
純電動汽機車數量	4.851E-06	.000	.008	.214	.831	.330	3.027

a. 依變數：一般廢棄物回收率

註：***：p 值<0.001, **：p 值<0.01, *：p 值<0.05

資料來源：本研究整理

表 4-6-3 依變項為一般廢棄物回收率，自變項為一般廢棄物產生量、PSI、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、純電動汽機車數量，分別進行迴歸分析。五個自變項中有四個自變項：一般廢棄物產生量、PSI、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量，均達到三顆星的顯著水準，分別為 $\beta=0.151$ ， $P=0.000<0.001$ ； $\beta=0.300$ ， $P=0.000<0.001$ ； $\beta=-0.67$ ， $P=0.000<0.001$ ； $\beta=-0.494$ ， $P=0.000<0.001$ 。因為該模型中的 VIF 值皆 <10 ，因此不存在共線性問題。

表 4-7-1
迴歸模型二摘要

模型	R	R 平方	調整後的 R 平方	估計的標準誤
二	.855 ^a	.732	.730	3.191

依變數：一般廢棄物回收率

預測變數：(常數)，直轄市歲入，直轄市工廠數量，補助金額元，溫室氣體排放量萬公噸，純電動汽機車數量，PSI，一般廢棄物產生量公噸

表 4-7-1 是接續模型一的分析，加入經濟面的變項，進行更進一步的分析。

依變項為一般廢棄物回收率，自變項包含第一階層的：純電動汽機車數量、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、PSI 值以及一般廢棄物產生量，第二階層自變項加入補助金額以及直轄市歲入，進行迴歸分析，統計分析結果顯示，調整過後的 R 平方為.730。

表示純電動汽機車數量、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、PSI 值以及一般廢棄物產生量、補助金額、直轄市歲入對一般廢棄物回收率的解釋力為 73%，相較於模型一的解釋力提升了 25.2%，且仍然具有顯著影響。

表 4-7-2

迴歸模型二變異數分析表

模型二	平方和	df	平均平方和	F	顯著性
迴歸	27917.927	7	3988.275	391.576	.000 ^b
殘差	10236.120	1005	10.185		
總數	38154.047	1012			

a. 依變數：一般廢棄物回收率

b. 預測變數:(常數), 直轄市歲入, 直轄市工廠數量, 補助金額元, 溫室氣體排放量萬公噸, 純電動汽機車數量, PSI, 廢棄物產生量公噸

表 4-7-2 依變項為一般廢棄物回收率，自變項為純電動汽機車數量、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、PSI 值、一般廢棄物產生量、補助金額以及直轄市歲入，進行迴歸分析結果，F 值為 391.576，P 值為 0.000<0.001，迴歸方程式為顯著。

表 4-7-3

迴歸模型二參數之估計

模型二	未標準化係數		標準化係數	t	顯著性	共線性統計量	
	B 之估計值	標準誤差	Beta 分配			允差	VIF
(常數)	59.574	.531		112.217	0.000***		
一般廢棄物產生量	-1.573E-05	.000	-.606	-15.975	.000***	.185	5.395
PSI	.738	.177	.099	4.159	.000***	.471	2.122
溫室氣體排放量	-.001	.000	-.301	-12.689	.000***	.473	2.112
直轄市工廠數量	.000	.000	-.177	-7.910	.000***	.535	1.868
純電動汽機車數量	.000	.000	.243	8.239	.000***	.308	3.246
環境部補助金額	-5.900E-09	.000	-.029	-1.745	.081	.981	1.020
直轄市歲入	1.471E-07	.000	.698	30.657	.000***	.516	1.939

依變數：一般廢棄物回收率

註：***：p 值<0.001, **：p 值<0.01, *：p 值<0.05

資料來源：本研究整理

表 4-7-3 依變項為一般廢棄物回收率，自變項為一般廢棄物產生量、PSI、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、純電動汽機車數量、補助金額、直轄市歲入，分別進行迴歸分析。

其中，模型二有六個自變項：一般廢棄物產生量、PSI、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、純電動汽機車數量以及直轄市歲入，均達到三顆星的顯著水準，分別為 $\beta=-0.606$ ， $P=0.000<0.001$ ； $\beta=0.099$ ， $P=0.000<0.001$ ； $\beta=-0.301$ ， $P=0.000<0.001$ ； $\beta=-0.177$ ， $P=0.000<0.001$ ； $\beta=0.243$ ， $P=0.000<0.001$ ； $\beta=0.698$ ， $P=0.000<0.001$ 。值得一提的是「純電動汽機車數量」在模型一是不顯著，在模型二中則變為顯著。該模型中的各個自變項之 VIF 值皆 <10 ，即代表沒有共線性問題。



表 4-8-1
迴歸模型三摘要

模型	R	R 平方	調整後的 R 平方	估計的標準誤
三	.930 ^a	.864	.863	2.275

依變數：一般廢棄物回收率

預測變數:(常數), 市長, 補助金額元, 選舉年, 直轄市工廠數量, 純電動汽機車數量, 溫室氣體排放量萬公噸, PSI, 受補助直轄市, 一般廢棄物產生量公噸, 選舉活動年, 直轄市歲入

表 4-8-1 接續了模型二，再加入政治面的變項。依變項為一般廢棄物回收率，自變項包含第一階層的：純電動汽機車數量、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、PSI 值以及一般廢棄物產生量，以及第二階層的：補助金額、直轄市歲入，在第三階層自變項加入「受補助直轄市」、「選舉年」、「選舉活動年」以及「市長政黨」，進行迴歸分析，統計分析結果顯示，調整過後的 R 平方為.863。

表示純電動汽機車數量、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、PSI 值以及一般廢棄物產生量、補助金額、直轄市歲入、受補助直轄市、選舉年、選舉活動年以及市長政黨對一般廢棄物回收率的解釋力為 86.3%，相較於模型二的解釋力提升了 13.3%，存在顯著影響。

表 4-8-2

迴歸模型三變異數分析表

模型三	平方和	df	平均平方和	F	顯著性
迴歸	32974.040	11	2997.640	579.273	.000 ^b
殘差	5180.008	1001	5.175		
總數	38154.047	1012			

依變數：一般廢棄物回收率

b. 預測變數:(常數), 市長, 補助金額元, 選舉年, 直轄市工廠數量, 純電動汽機車數量, 溫室氣體排放量萬公噸, PSI, 受補助直轄市, 一般廢棄物產生量公噸, 選舉活動年, 直轄市歲入

表 4-8-2 依變項為一般廢棄物回收率，自變項為純電動汽機車數量、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、PSI 值、一般廢棄物產生量、補助金額、直轄市歲入、受補助直轄市、選舉年、選舉活動年以及市長政黨，進行迴歸分析結果，F 值為 579.273，P 值為 $0.000 < 0.001$ ，迴歸方程式為顯著。



表 4-8-3
迴歸模型三參數之估計

模型三	未標準化係數		標準化係數	t	顯著性	共線性統計量	
	B 之估計值	標準誤差	Beta 分配			允差	VIF
(常數)	26.229	1.477		17.759	.000***		
一般廢棄物產生量	-1.988E-05	.000	-.766	-23.719	.000***	.130	7.693
PSI	1.555	.189	.209	8.228	.000***	.211	4.738
溫室氣體排放量	-.004	.000	-1.057	-33.144	.000***	.133	7.500
直轄市工廠數量	.000	.000	-.133	-7.066	.000***	.383	2.611
純電動汽機車數量	.000	.000	.765	23.261	.000***	.125	7.977
補助金額	-2.435E-09	.000	-.012	-1.008	.314	.976	1.025
直轄市歲入	2.816E-07	.000	1.335	35.205	.000***	.094	10.608
受補助直轄市	3.522	.128	.973	27.457	.000***	.108	9.262
選舉年	4.284	.274	.467	15.647	.000***	.152	6.572
選舉活動年	3.935	.286	.501	13.757	.000***	.102	9.763
市長政黨	-1.295	.314	-.145	-4.119	.000***	.109	9.137

依變數：一般廢棄物回收率

註：***：p 值<0.001, **：p 值<0.01, *：p 值<0.05

資料來源：作者自行整理

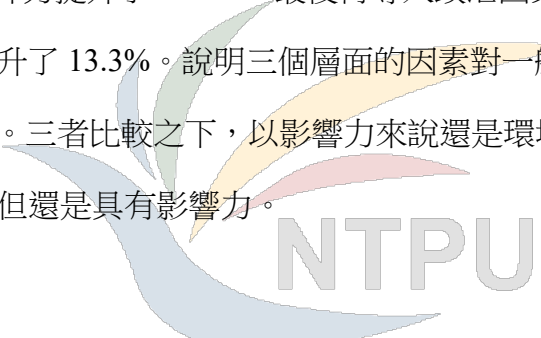
表 4-8-3 依變項為一般廢棄物回收率，自變項為一般廢棄物產生量、PSI、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、純電動汽機車數量、補助金額、直轄市歲入、受補助直轄市、選舉年、選舉活動年以及市長政黨，分別進行迴歸分析。

模型三中除了「補助金額」 $\beta=-0.012$ ， $P=0.314>0.05$ 為不顯著之外，共有十個自變項達到三顆星的顯著水準，分別為：「一般廢棄物產生量」 $\beta=-0.766$ ， $P=0.000<0.001$ ；

「PSI」 $\beta=0.209$ ， $P=0.000<0.001$ ；「溫室氣體排放量」 $\beta=-1.057$ ， $P=0.000<0.001$ ；「直轄市工廠數量」 $\beta=-0.133$ ， $P=0.000<0.001$ ；「純電動汽機車數量」 $\beta=0.765$ ， $P=0.000<0.001$ ；「直轄市歲入」 $\beta=1.335$ ， $P=0.000<0.001$ ；「受補助直轄市」 $\beta=0.973$ ， $P=0.000<0.001$ ；「選舉年」 $\beta=0.467$ ， $P=0.000<0.001$ ；「選舉活動年」 $\beta=0.501$ ， $P=0.000<0.001$ ；「市長政黨」 $\beta=-0.145$ ， $P=0.000<0.001$ 。

該模型 VIF 值除了「直轄市歲入」為 10.608 有稍微大於 10 之外，其餘的自變項 VIF 統計值皆 <10 ，表示無共線性問題。

根據上述的三個階層迴歸模型可以看出，只有模型一的環境因素時，對一般廢棄物回收率的解釋力為 47.8%。加入了經濟因素後，模型二對一般廢棄物回收率的解釋力為 73%，相較於模型一解釋力提升了 25.2%。最後再導入政治因素後，解釋力為 86%，對比模型二，解釋力又提升了 13.3%。說明三個層面的因素對一般廢棄物回收率皆提供解釋力，且具有顯著影響。三者比較之下，以影響力來說還是環境因素最大，經濟因素次之，政治因素雖然較少但還是具有影響力。



第五章 研究結論與建議

經過第四章的實證分析，最後本研究在本章提出研究結論、研究限制以及研究建議。

第一節 研究結論

廢棄物回收不僅是環境治理的日常實踐，更是地方政府面對氣候變遷、落實永續發展責任的重要指標。在高度都市化的臺灣，廢棄物處理與回收效率牽涉的不只是行政管理的能力，也關乎制度設計是否具備彈性與公平性。當回收成效的差異逐漸顯現，我們更需要回過頭檢視，不同城市間的政策落差是否源自財政條件、治理風格或政治動員的不同，抑或地方政府在推動永續議題中所承擔的實質責任與制度壓力。

本研究之所以聚焦於影響一般廢棄物回收率的成效，並非僅為分析政策表現數據，而是希望透過量化的角度理解地方治理行動背後的條件與限制。一般廢棄物回收雖屬環境領域中看似技術性的政策，實則深受環境因素、財政資源與政治權力影響。釐清背後的各項因素，方能設計出更具公平性與實效性的政策工具，並將永續目標真正落實於地方日常治理的基礎上。綜觀第四章針對一般廢棄物回收率之不同構面的階層迴歸模型分析，研究結果如下。

壹、相關環境指標對一般廢棄物回收率具有顯著影響

在本研究第一組迴歸模型中，納入與環境層面相關的自變項，包括純電動汽機車數量、溫室氣體排放量、直轄市工廠數量、PSI 值與一般廢棄物產生量等指標。分析結果顯示，大部分相關環境指標對一般廢棄物回收率皆呈現統計上的顯著影響，只是影響高低不同，解釋力達到 47.8%。其中，「一般廢棄物產生量」與「PSI」值若上升，則一

一般廢棄物回收率也會提高；然而「溫室氣體排放量」及「直轄市工廠數量」與一般廢棄物回收率則呈現顯著的負向影響，表示「溫室氣體排放量」及「直轄市工廠數量」越低時，一般廢棄物回收率則越高。

貳、經濟資源狀況對一般廢棄物回收率具有顯著影響

第二組迴歸模型將經濟層面的環境部補助金額與直轄市歲入納入迴歸分析，結果顯示「直轄市歲入」對一般廢棄物回收率呈現顯著正向影響，解釋力達到 73%，相較於模型一提升了 25.2%。進一步證實地方財政資源對回收政策推動具有關鍵作用。直轄市本身的歲入多寡，亦代表其財政自主性與資源配置能力，財力充裕之城市更有條件設計彈性高、執行力強的回收政策。此結果亦與既有文獻所指出的公共財政策與財政能力關係一致，顯示在資源回收這類具有基礎建設與長期營運特性的政策領域中，經濟資源的充足性與穩定性，對政策成效具有正向影響。

參、政治因素對一般廢棄物回收率具有顯著影響

在第三組模型中，政治層面的變項包括受環境部補助之城市、直轄市市長所屬政黨、是否為選舉年以及是否為選舉活動年，結果顯示所有政治變項與一般廢棄物回收率皆具有顯著影響，只是有分正向或負向。其中，除了「市長政黨」與一般廢棄物回收率成顯著負向影響之外，其他的政治變項對一般廢棄物回收率皆呈現顯著的正向影響。整體來看，第三個模型加入政治因素，對一般廢棄物回收率的解釋力達到 86.3%，相較於模型二又提升了 13.3%。

肆、小結

綜合三組模型之分析結果可發現，環境、經濟與政治三個層面對一般廢棄物回收率的影響皆具有統計上的顯著性，但影響力大小並不一致。從解釋力與變項顯著程度觀察，環境層面的整體解釋力較高，經濟層面次之，政治層面雖然解釋力較低，但還是具有顯著影響力。此結果顯示，三個層面雖然對一般廢棄物回收率皆呈現顯著影響，但彼此之間的影響程度相近，無顯著差異。



第二節 研究限制

儘管本研究努力探討與直轄市的一般廢棄物回收率成效有關之因素，但仍然存在研究上的限制，為確保研究結論的適當詮釋與後續研究發展的延伸性，本段針對本研究在資料可得性與分析範疇等方面所面臨的侷限進行說明，以提供完整的研究反思與補充。

壹、資料有限性

本研究主要依據政府公開之次級資料進行統計分析，雖然資料來源具官方性與可驗證性，且能涵蓋跨年度與多地區的長期觀察資料，但在實際操作層面仍存在諸多限制，對研究結果的推論與解釋形成挑戰。

一、資料統計偏誤

各年度間資料蒐集方式、指標定義或調查範圍可能並不完全一致。例如，不同直轄市在回收量的統計基準、分類項目或通報頻率上可能略有差異，雖然政府年報資料經過彙整處理，但仍不排除部分城市在統計執行上存在隱性誤差。此外，政策執行單位與資料提供單位分屬不同層級政府，可能造成資料更新時間不同步，或出現缺漏情形。研究過程中已盡可能透過交叉查驗與補估方式進行修正，惟仍難以完全避免統計偏誤的影響。

二、變項選擇受限於資料可得性

本研究所涵蓋之自變項主要聚焦於環境、經濟與政治三大層面，並以官方可量化的資料為主。這樣的設計雖利於迴歸模型運作，但也排除了一些對回收政策成效可能具有實質影響的變數，例如民眾對於回收制度的理解程度、社區參與密度、學校與地方政府

是否進行環保教育、媒體輿論關注程度等社會文化因素。這類變項往往缺乏穩定一致的量化資料，無法納入統計模型，但其可能也會造成實際影響。

此外，本研究亦未納入私人部門與非營利組織參與回收政策的程度與型態，例如資源回收業者的數量與分布、地方政府與民間資源回收網絡的契約制度與績效機制等，這些面向若能加入，將可豐富本研究的內容。但受限於資料未公開或統計頻率不足，本研究僅能聚焦於可量化與具公開性的變項。

三、資料前置處理與整合性限制

部分資料雖已透過政府資訊公開平台提供，但其編碼方式或格式未必與其他變項相容，亦需進行前置處理（如標準化、重新分類、缺值處理等），可能影響變項之操作性與結果之解釋。因此，儘管本研究已盡力提高資料一致性與可比性，但未來若有更全面、整合性高的政策執行與成效資料庫，將有助於補強次級資料分析的侷限。



貳、分析範圍之侷限

本研究以六個直轄市為研究對象，涵蓋臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市與高雄市，選擇此範圍主要基於這些地區資料的完整性、制度運作成熟度與人口規模具代表性，有助於觀察資源回收制度在高層級地方政府中的政策成效。然而，研究對象的設定與本研究使用的分析方法亦對推論範圍產生一定侷限性，需予以說明。

一、研究對象範圍有限

臺灣除了六都之外，尚有多數縣市在資源回收政策上也有實質作為，然而這些地區因行政資源、政策優先順序與財政能力不一，政策推動的方式與回收成效可能與六都存在差異。本研究未涵蓋非直轄市地區，使得所呈現之研究結果較難全面反映全臺地方政府的整體趨勢，也限制了跨區域比較的可能性。

二、時間資料與分析方法之限制

本研究採用 2014 年至 2023 年間的橫斷性年度資料進行分析，雖涵蓋十年之政策變化與地方施政週期，具一定代表性，然受限於研究資源與資料的可及性，本研究未能涵蓋更長期的觀察區間，無法進一步分析制度調整前後的可能影響。特別是政治與經濟變項可能存在時間上的遞延效應（lag effect），即政策介入或制度資源的投入，其效果未必能於當年度即時反映於回收率的表現，單一年度的橫斷分析設計似難以充分反映此一延遲性影響，此乃研究限制之一。

其次，本研究所使用的分析方法為階層多元迴歸模型，假設自變項與依變項之間的關係為穩定且線性的互動關係。迴歸模型雖可提供統計解釋與趨勢辨識，但亦存在邏輯上的限制。因為一般廢棄物回收率的變動可能受到非線性結構、政策階段性轉變或多重因素的共同影響，僅以線性關係加以詮釋，似有簡化之虞。研究結果所呈現之關聯性，

應理解為該特定時間範圍內之線性關係，尚無法推論到更長期或制度條件下的解釋，此乃本研究的另一研究限制。

未來研究若能延伸時間序列、採用非線性或動態分析方法，並納入更多政策面或社會文化變項，將有助於吾人對於不同因素交互關係的深入理解，進一步提升研究結論的外部效度。

三、量化分析深度限制

本研究採用量化分析架構，雖能清楚檢驗各變項與一般廢棄物回收率的關聯性，但對於制度運作細節、執行過程中地方政府實際面臨的挑戰，則無法深入描述。若能結合質性方法，如訪談地方政府相關人員或回收業者，可能有助於豐富研究內涵與補充統計模型的不足。

四、變項設計偏簡化

雖然本研究引入政治與經濟層面的變項進行實證檢驗，但部分變項的指標設計仍偏向簡化，例如政黨屬性、是否為選舉年等，雖可作為政治變數，但可能無法涵蓋政治參與程度、政策偏好強度等較細緻的治理特徵。未來若能搭配地方政治社會變項、民意支持度或議會監督強度等資料，將更有助於描繪地方政治環境對環境政策推動的實質影響。

綜上所述，本研究所採分析範圍與方法雖有整體架構與初步解釋力，但侷限於資料及分析範圍有限，仍有相當程度的可提升之處。

第三節 研究建議

本研究聚焦於臺灣的六個直轄市進行分析，分析環境、經濟與政治三個面向與一般廢棄物回收率成效的影響。然而，若欲掌握不同區域一般廢棄物回收制度運作的政策條件與推動效果，未來研究仍有進一步拓展與深化的空間。

首先，建議擴大研究對象，將非直轄市（如一般縣市或甚至離島地區）納入比較架構。由於各地在財政能力、行政資源、人口規模與社會結構等方面存在明顯差異，政策推動的難易度與策略選擇也可能有所不同。若能進行直轄市與非直轄市的對照分析，將有助於深入掌握不同地區在廢棄物回收政策推行上所面臨的條件落差與政策成效，進而提升研究的解釋力與政策建議的適切性。

其次，在政治因素方面，建議未來研究可再細分市長是否為尋求連任者，或是否已任滿兩屆等變項，以觀察其對政策施行強度與施政績效呈現的潛在差異。現有文獻多指出，地方首長若有連任誘因，較可能推動可見度高且具成果展示性的政策，若能納入更多政治因素，則能夠充實政治因素對於一般廢棄物回收率成效中的解釋角色，有助於強化政治變項的分析深度。

再者，在經濟因素的變項考量方面，未來研究可考慮納入更多具代表性與政策意涵的指標，例如地方政府債務餘額、自有財源佔比、補助資源運用效率等。這些指標可反映地方財政自主性與可支配資源狀況，進一步說明財政能力與一般廢棄物回收率成效之間的關聯性。此外，也可補充地方經濟活動特性（如產業結構、工商登記家數）、家庭平均收入或失業率等社經條件，強化對地方推動廢棄物回收政策背景的掌握與分析深度，補充現有模型未涵蓋的部分。

整體而言，若未來研究能進一步擴展比較對象、深化政治與經濟變項設計，將有助於更全面地理解廢棄物回收政策在地方治理實務中的運行邏輯，亦可強化政策制定與資源分配的參考依據。

參考書目

壹、中文部分

行政院國家永續發展委員會（2023）。112 年國家永續發展年報。

李盈嬌（2023）。臺灣一般廢棄物資源回收的經濟效益評估。*經濟前瞻*，（207），115-120。中華經濟研究院。

林子倫（2006）。城市與氣候變遷：後京都時代的都市環境治理。*世新五十學術專書：新世紀公共政策理論與實務*，209-230。臺北：世新大學。

林水波、莊文忠（1998）。政策論述與議程設定。*立法院院聞*，26（4），9-29。

徐耿銘（2014）。台灣都市氣候治理模式比較之初探：五都個案之分析。*空大行政學報*，（27），73-100。

陳思先（2019）。地方政府節能減碳集體行動之探討—跨域合作、行動支持度感知及行動成果。*公共行政學報*，（56），1-39。

環境部資源循環署（1997）。四合一回收制度。取自 <https://www.reca.gov.tw/4in1rc>。

貳、西文部分

Andrews, R. N. L., Darnall, N., & Gallagher, D. R. (2003). *Environmental Management Systems: Do They Improve Performance?* Department of Public Policy, University of North Carolina at Chapel Hill.

Betsill, M. M., & Bulkeley, H. (2006). Cities and The Multilevel Governance of Global Climate Change. *Global Governance*, 12(2), 141-159.

- Boslaugh, S. (2007). *Secondary Data Sources for Public Health: A Practical Guide*. Cambridge University Press.
- Bulkeley, H. (2000). Discourse Coalitions and the Australian Climate Change Policy. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 18(6), 727-748.
- Bulkeley, H., & Kern, K. (2006). Local Government and The Governing of Climate Change in Germany and the UK. *Urban Studies*, 43(12), 2237-2259.
- Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper.
- European Environment Agency (EEA). (2020). *Recycling Rates in Europe*. Retrieved from <https://www.eea.europa.eu>
- Feiock, R. C. (2004). *Metropolitan Governance: Conflict, Competition, and Cooperation*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- ICLEI. (2009). *Local Solutions to Global Challenges*. Retrieved Mar. 21, 2025, from <https://nwri.org/wp-content/uploads/2011/07/ICLEI-intro-2009.pdf>
- Japan Containers and Packaging Recycling Association. (n.d.). *The Containers and Packaging Recycling Act*. Retrieved from <https://www.jcpra.or.jp/english/tabid/613/index.php>
- Kidokoro, T., Harata, N., Subanu, L. P., Jessen, J., Motte, A., & Seltzer, E. P. (Eds.) (2008). *Sustainable City Regions: Space, Place and Governance*. Tokyo: Springer.
- Ministry of the Environment, Japan. (n.d.). *Law For the Recycling of Specified Kinds of Home Appliances*. Retrieved from <https://www.env.go.jp/en/laws/recycle/09.pdf>
- Mueller, D. C. (2003). *Public Choice III*. Cambridge University Press.
- OECD. (2016). *Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management*. OECD Publishing.

- OECD. (2020). *Waste Management and the Circular Economy in Selected OECD Countries: Evidence from Environmental Performance Reviews*. Retrieved Mar. 25, 2025, from https://www.oecd.org/en/publications/waste-management-and-the-circular-economy-in-selected-oecd-countries_9789264309395-en.html
- Sharp, E. B., Daley, D. M., & Lynch, M. S. (2011). Understanding Local Adoption and Implementation of Climate Change Mitigation Policy. *Urban Affairs Review*, 47(3), 433-457.
- The New Yorker. (2020). *How South Korea Is Composting Its Way to Sustainability*. Retrieved Apr. 11, 2025, from <https://www.newyorker.com/magazine/2020/03/09/how-south-korea-is-composting-its-way-to-sustainability>
- UN-Habitat. (2011). *Global Report on Human Settlements 2011: Cities and Climate Change*. Nairobi: UN-Habitat.



著作權聲明

論文題目：影響一般廢棄物回收率成效之研究：以直轄市為例

論文頁數：79頁

系所組別：公共行政暨政策學系-公共政策組

研究生：鍾文淇

指導教授：翁興利 博士

畢業年月：114年6月

本論文著作權為鍾文淇所有，並受中華民國著作權法保護。

